

机器人学

第七章：机器人高级控制

厦门大学信息学院

人工智能系

晁飞副教授



廈門大學
XIAMEN UNIVERSITY

主要内容

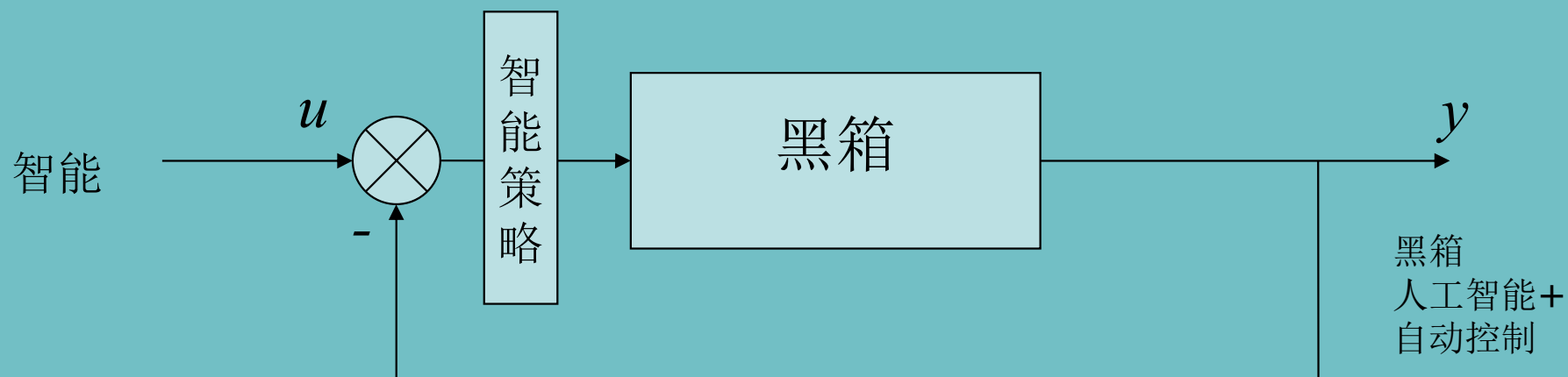
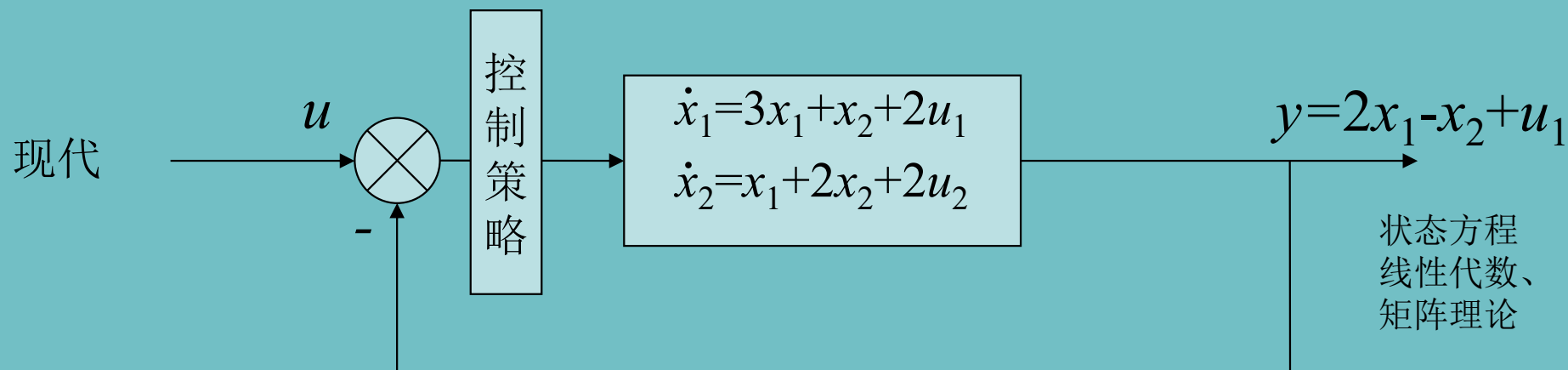
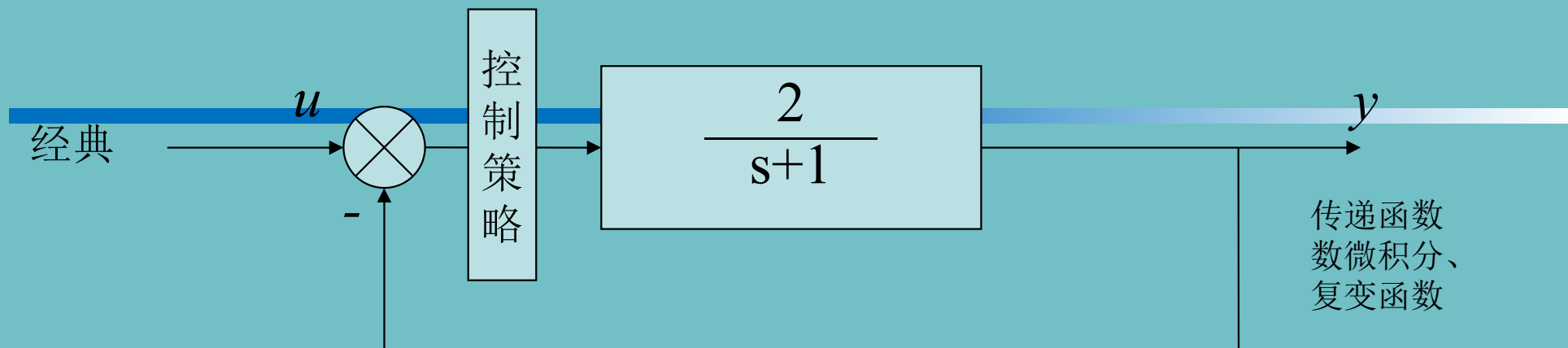
7.1 简介与PID控制

7.2 模糊控制系统

7.3 神经网络控制系统

7.4 实验

简介与PID控制



模糊控制

◆模糊控制主要是模仿人的控制经验而不是依赖控制对象模型，因此模糊控制器实现了人的某些智能

◆模糊控制的三个基本组成部分：

- 模糊化
- 模糊决策
- 精确化计算

模糊集理论是介于逻辑计算和数值计算之间的一种数学工具，它形式上利用规则进行逻辑推理（象符号处理方法那样 允许直接用规则来表示结构性知识），但其逻辑取值可在“0”与“1”之间连续变化，采用数值的方法而非符号的方法 进行处理（可以用大规模集成电路来实现）。所以模糊系统兼有两者的优点。

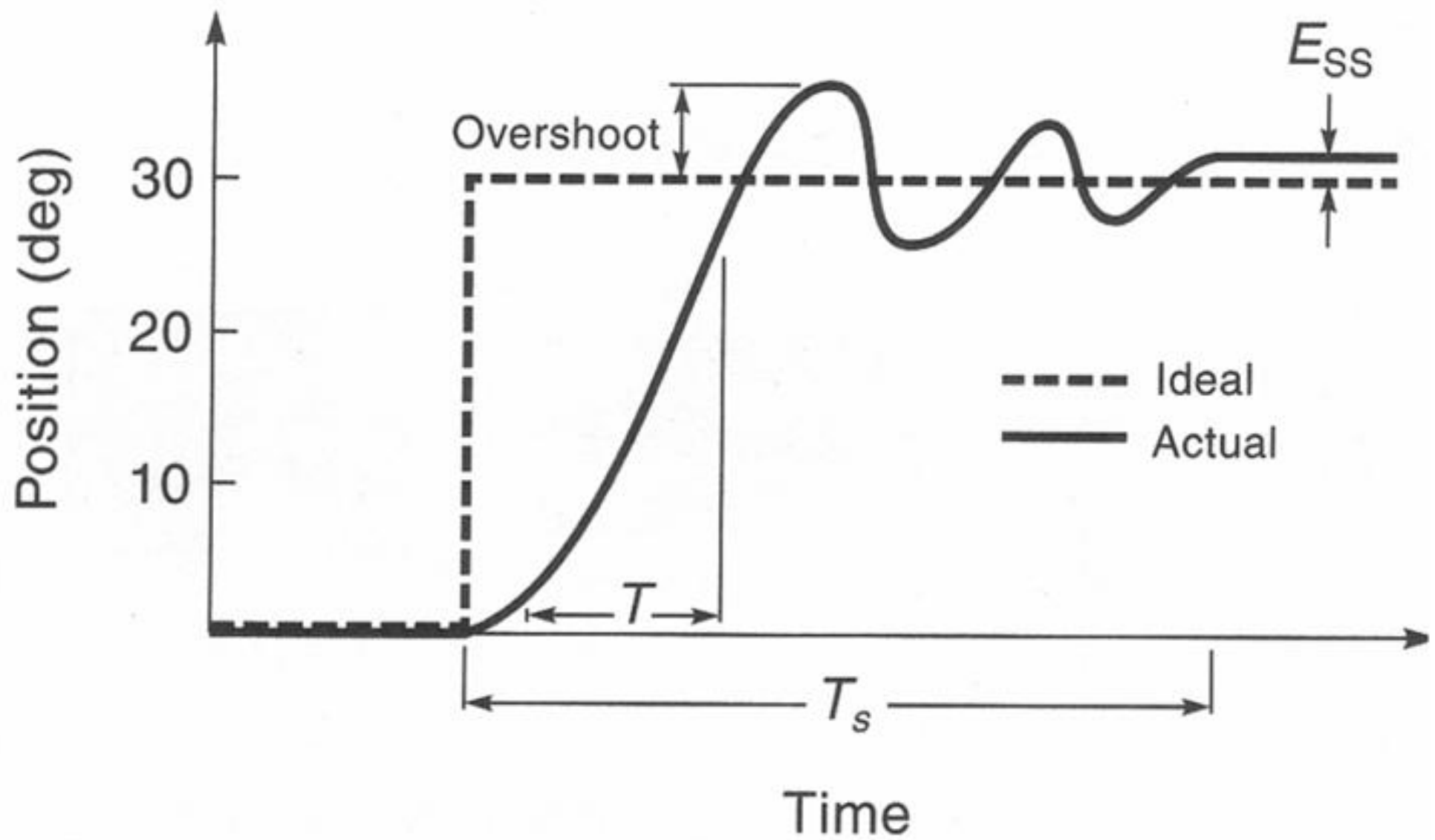
神经网络控制

◆ 神经元控制是模拟人脑神经中枢系统智能活动的一种控制方式,从本质上看,神经网络是一种不依赖模型的自适应函数估计器。

◆ 神经元网络具有特点:

- 非线性映射能力
- 并行计算能力
- 自学习能力
- 强鲁棒性

控制实例



PID控制

□ P: **P**roportional

□ I: **I**ntegral

□ D: **D**erivative

比例
积分
导数

❖ 利用偏差，消除偏差。

比例控制

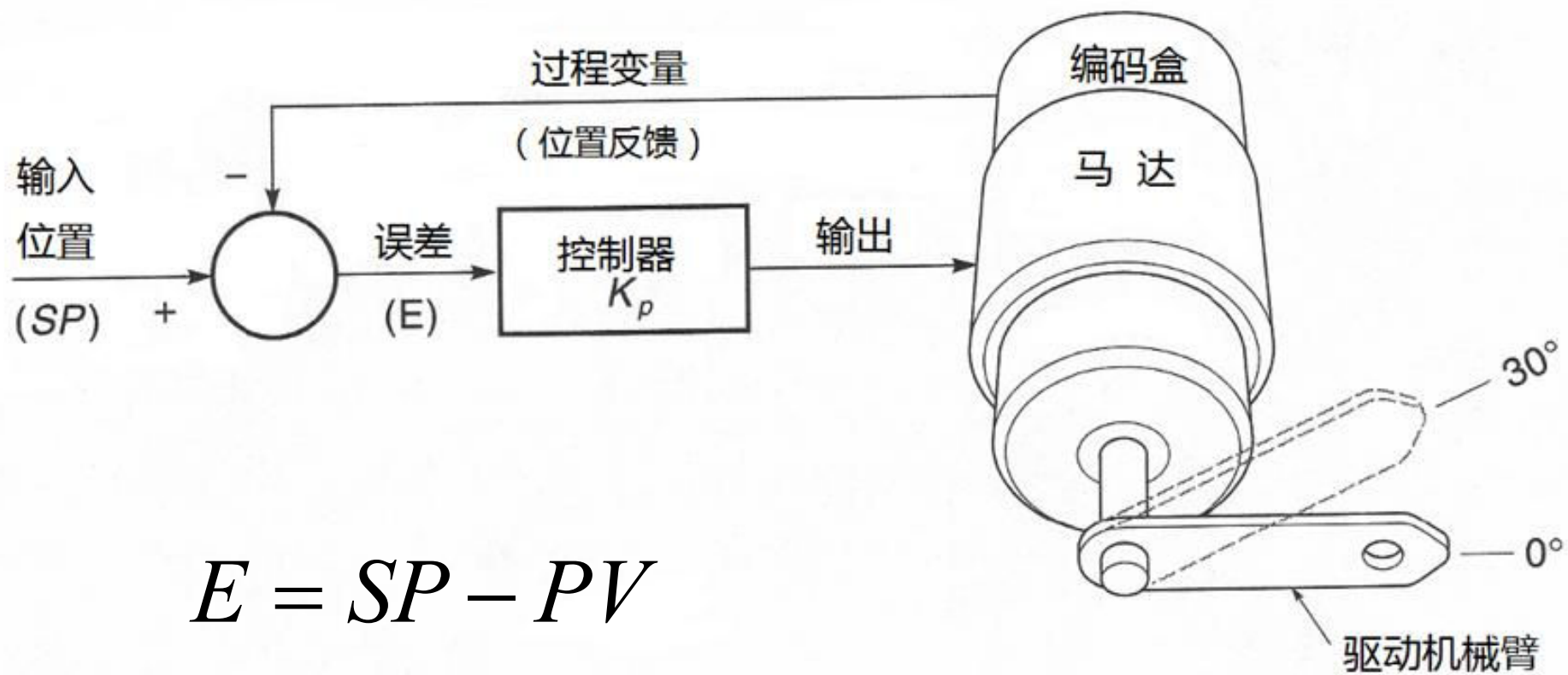
$$output_p = K_p \times E$$

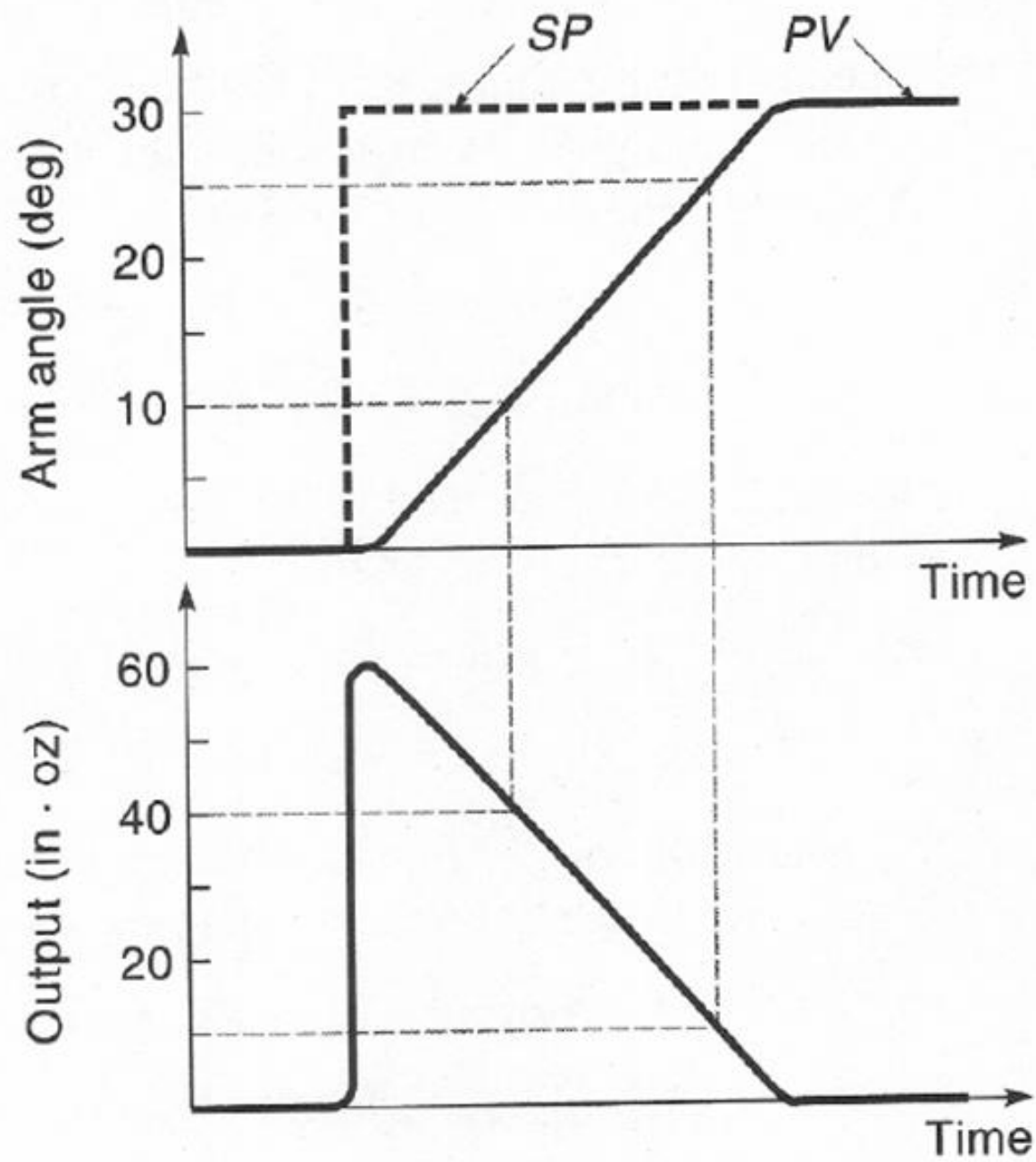
$output_p$ = 系统输出

K_p = 系统的比例常数

E = 误差

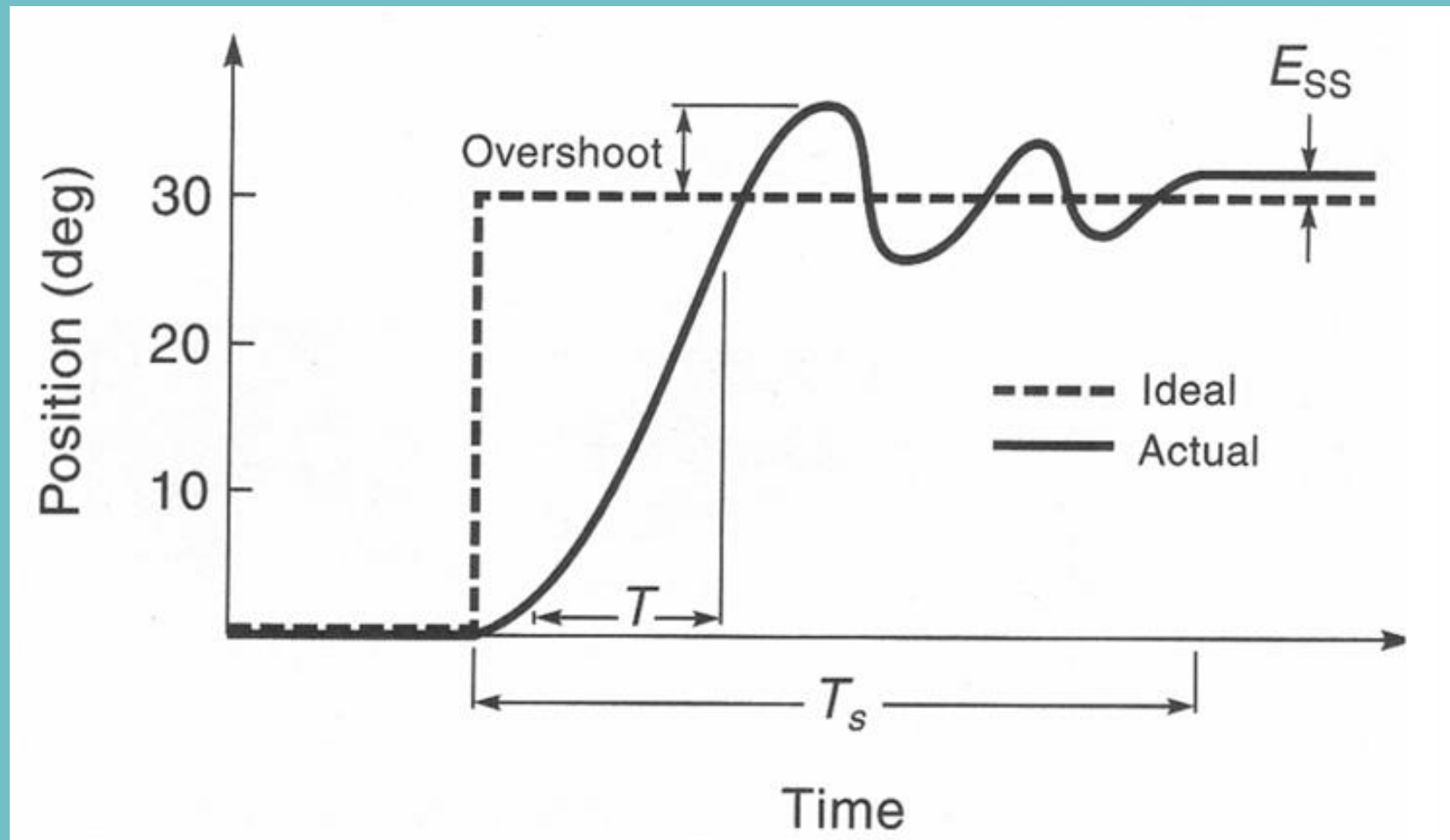
比例控制





(b)

有一个误差无法消除



稳态误差问题

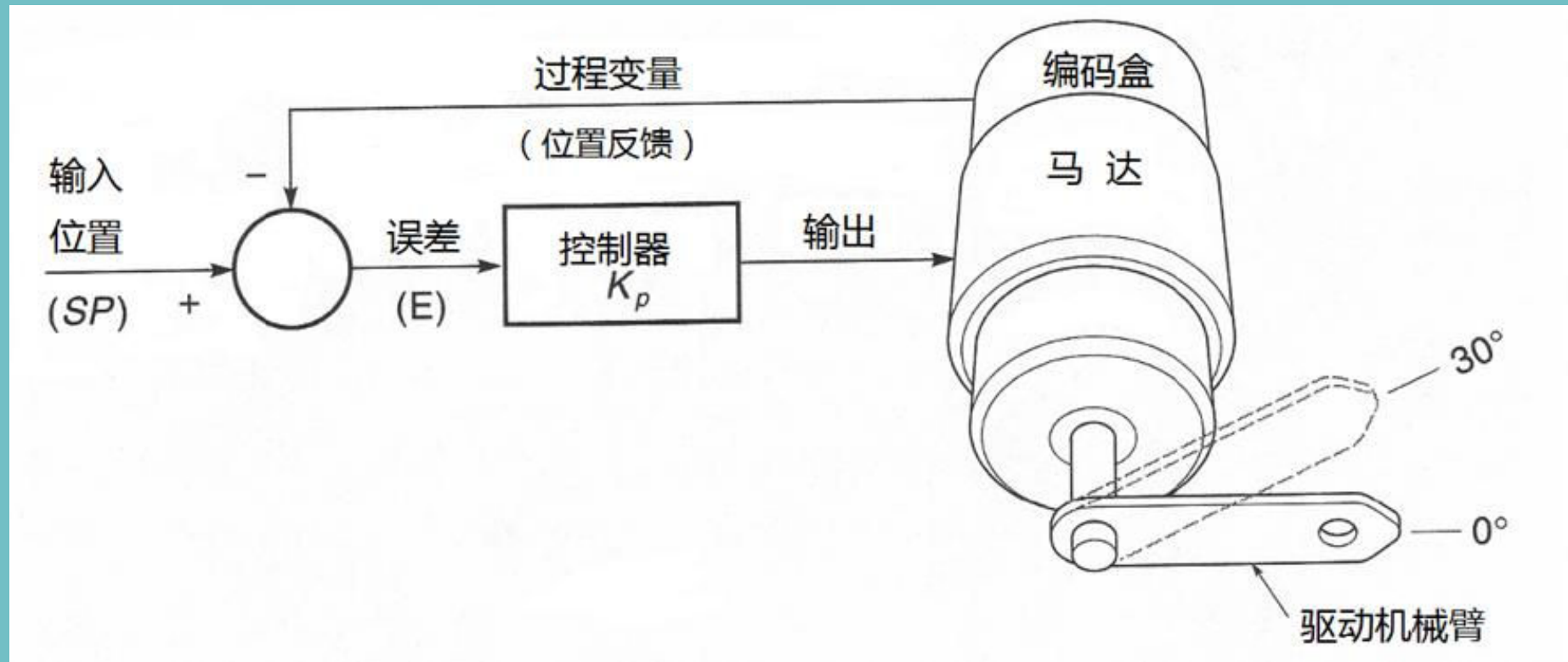
- 比例控制器比较简单，且被许多控制系统所采用。但其存在一个重大缺陷：稳态误差问题。在实际控制系统中比例控制器极难将 E_{ss} 减至很小，这是因为当被控制端很接近于目标点时，控制器给出的纠正力已经很小了，如此小的纠正力是无法克服系统的摩擦力。这时系统就在离目标点较近的地方停止。

死区

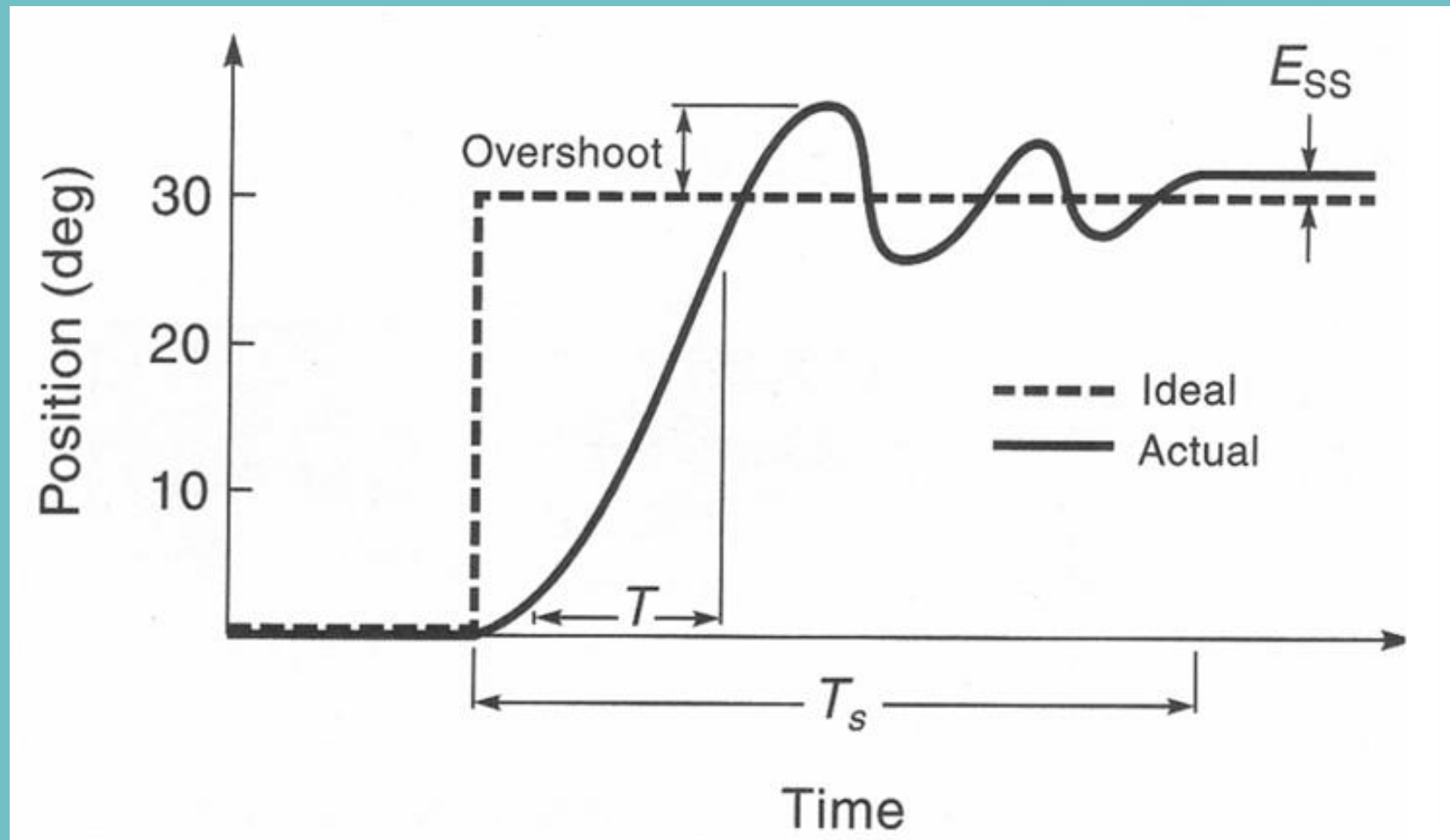
- ❑ 在目标点两侧驱动力无法纠正的区域叫做死区
- ❑ 造成死区的其他因素：间隙，机件柔性等。
- ❑ 纠正方法：适当增加 Kp ，改变齿轮传动比。

课堂思考

◆ 如果这时在输出轴上突然压一个重物，这个P控制电机会怎样？



有一个误差无法消除-怎么办？



积分控制

$$Output_I = K_I \times \sum (E \times \Delta t)$$

$Output_I$ 积分控制的输出

K_I 积分增益常数（通常表示为 $1/T_I$ ）

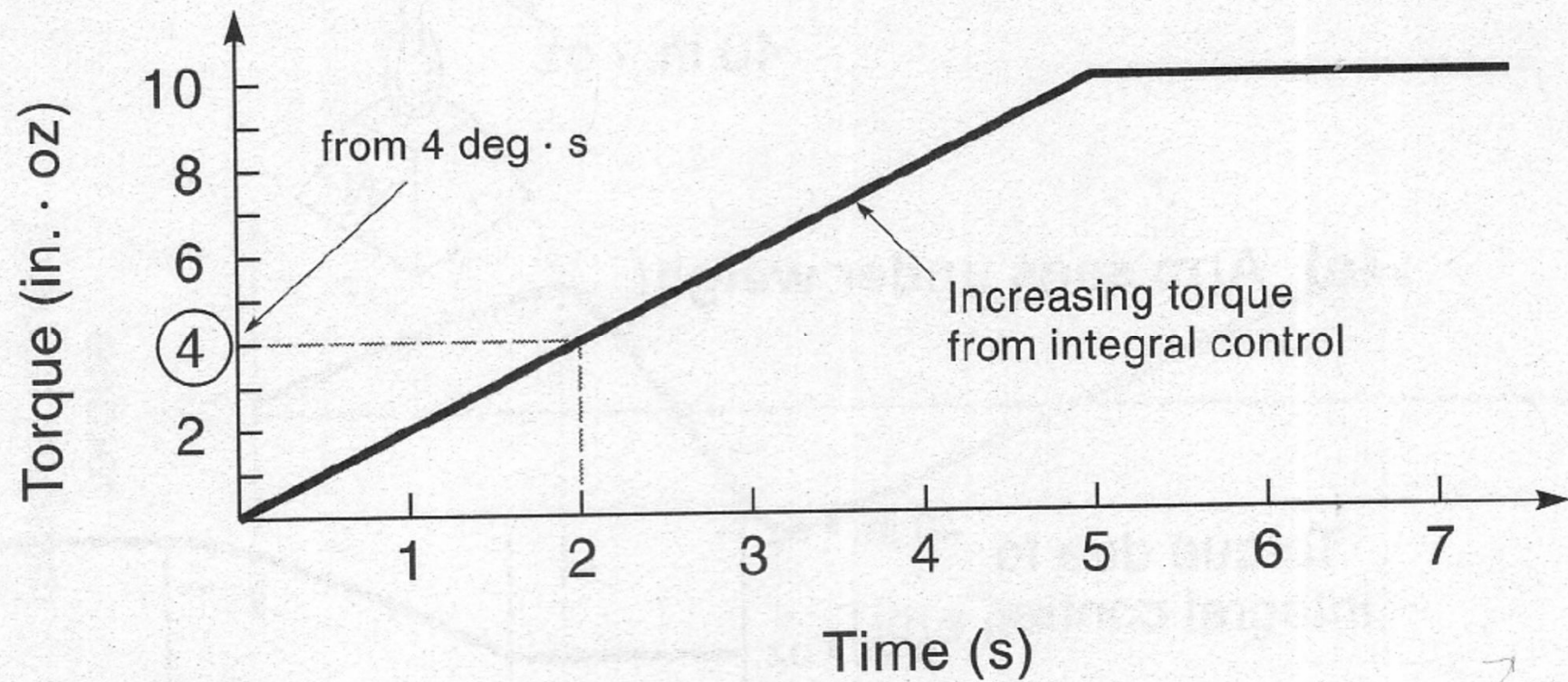
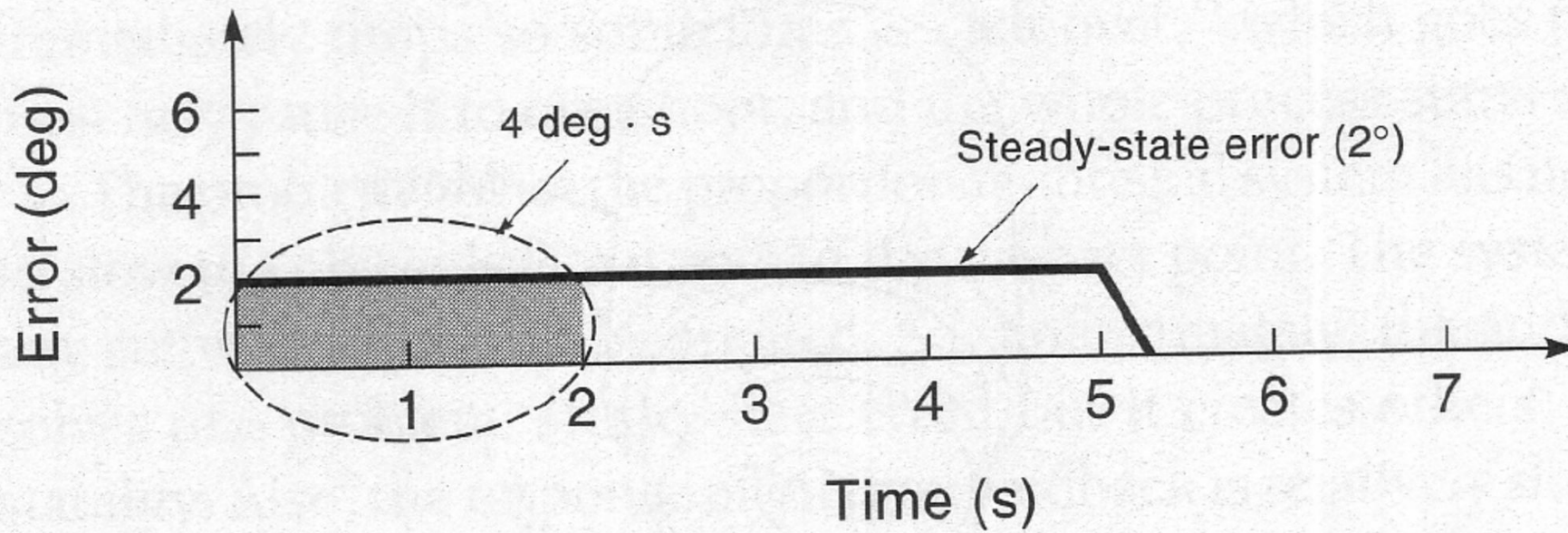
$\sum (E \times \Delta t)$ 过去误差的总和

对比比例控制

比例控制的 E 不会随时间变化，而在积分控制中 $\sum(E \times \Delta t)$ 回复力会随着时间而加大，当回复力可以克服摩擦力时，就可以使可控变量将误差削减至0。

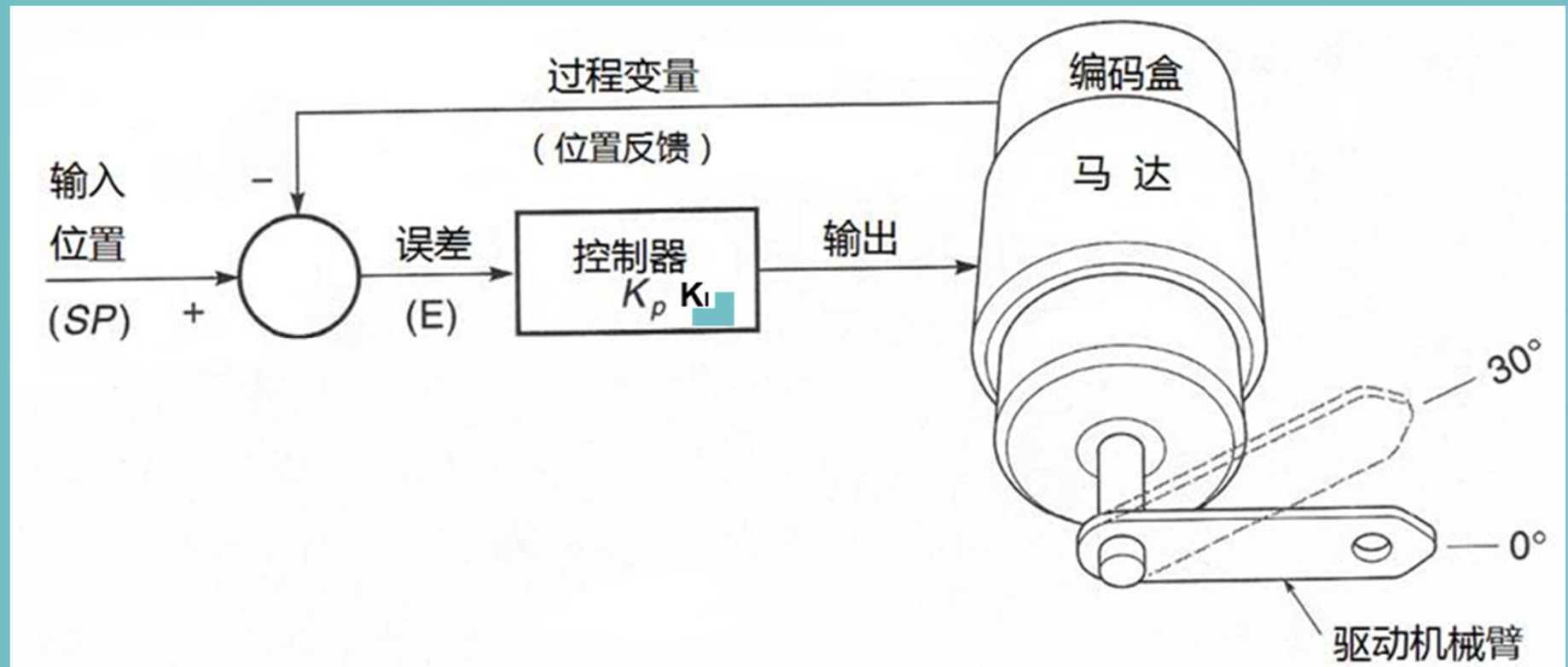
$$Output_p = K_p \times E$$

$$Output_I = K_I \times \sum(E \times \Delta t)$$



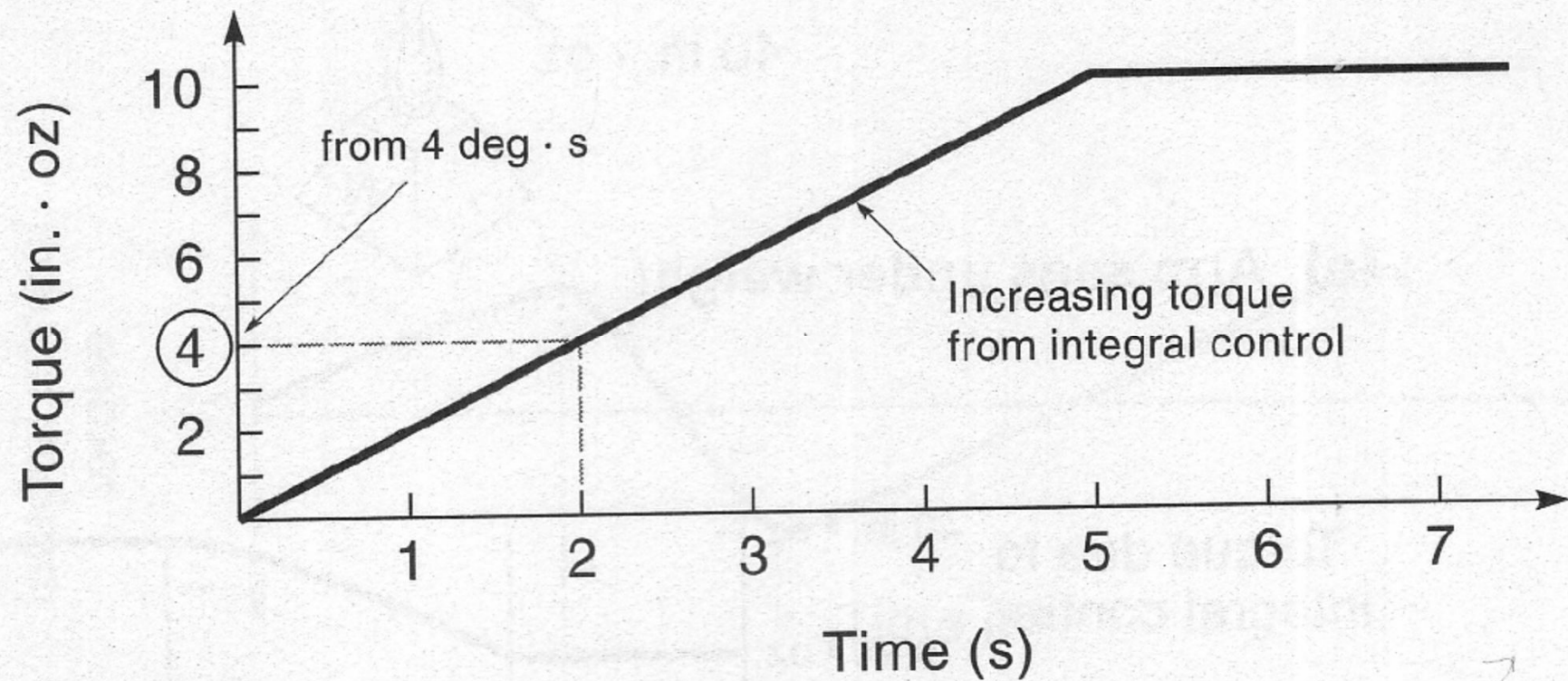
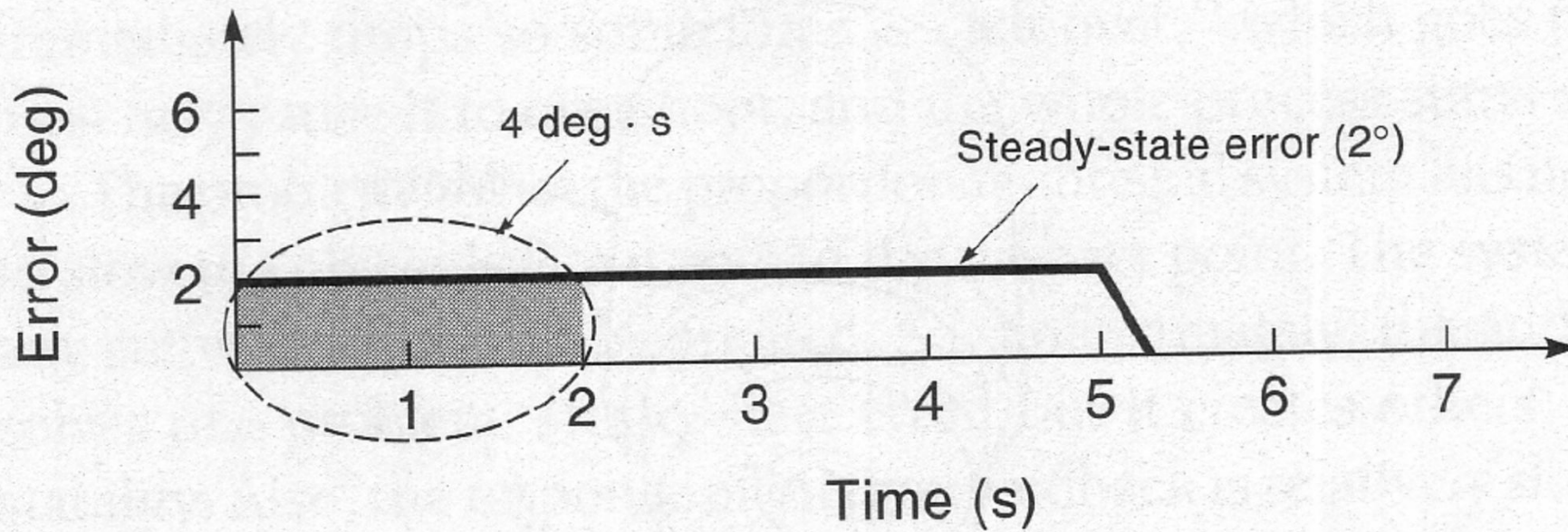
课堂思考题2

- 积分控制可用在工业机械臂上，如果这时在输出轴上突然压一个重物，这个P+I控制电机是怎样？



积分控制的问题

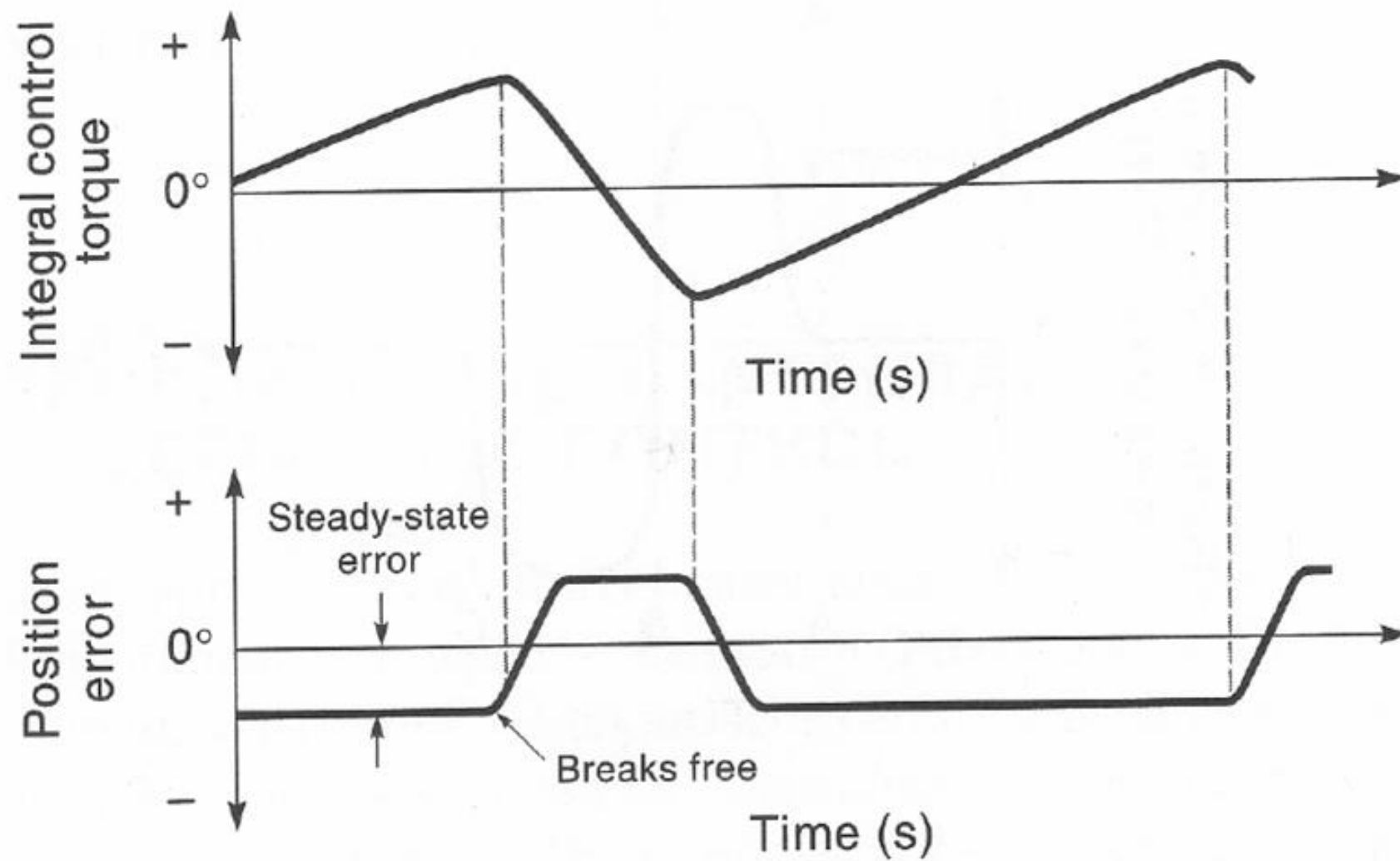
- 积分控制虽然能减少系统的稳态误差，但是当超调发生时，积分控制会影响整个系统的稳定性，产生震荡。



超调

- ❑ 动摩擦力，静摩擦力？
- ❑ 多余的力量会使机械臂加速，超过需要停止的目标位置，从而产生误差。
- ❑ 当机械臂停止后，又开始新的控制来消除误差，造成震荡。

超调与震荡图示



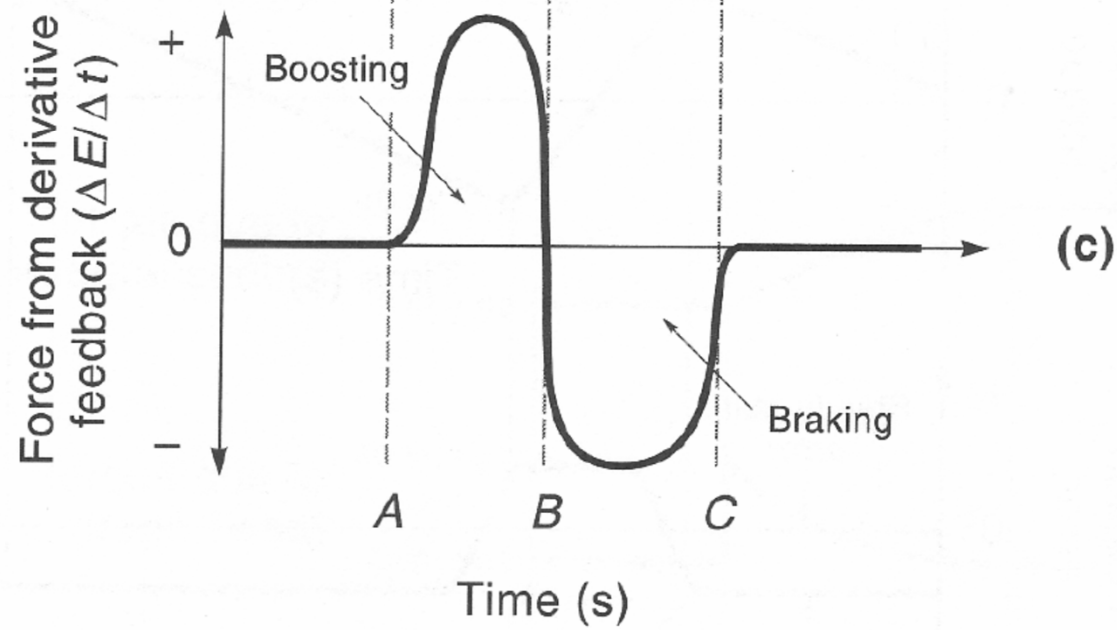
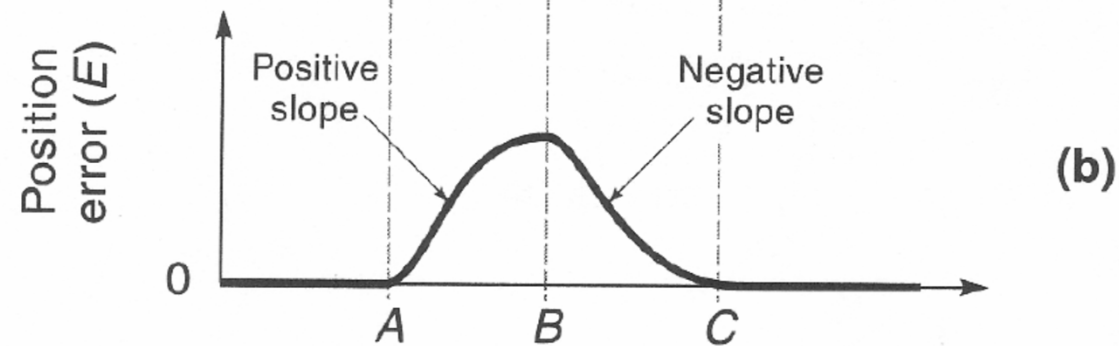
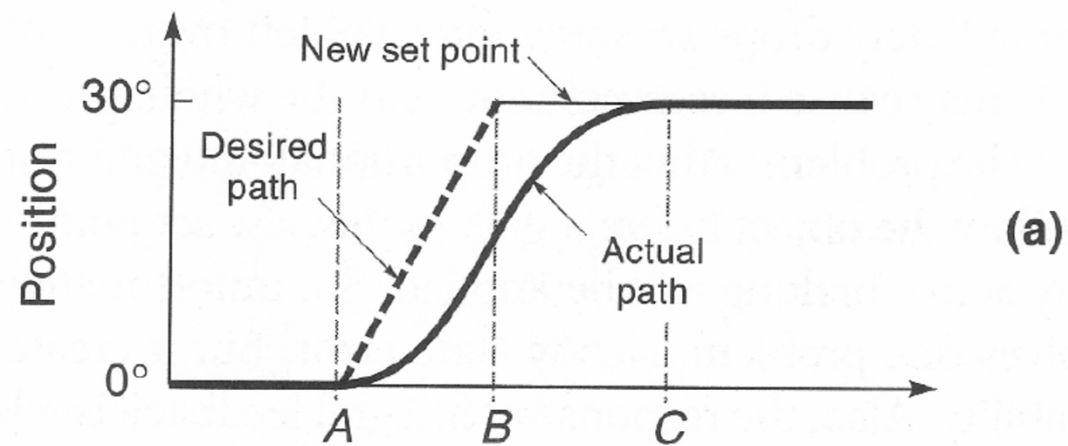
导数控制

$$Output_D = K_D \times \left(\frac{\Delta E}{\Delta t} \right)$$

$Output_D$ 导数控制的输出

K_D 导数增益常数

$\left(\frac{\Delta E}{\Delta t} \right)$ 改变的误差率（误差曲线的斜度）



注意

- 太多的导数反馈会放大干扰噪音。
- 要注意到导数控制并不会影响到系统的准确性，而是系统的响应时间

整合P, I和D控制器

- 单个的控制器都有自己的优缺点，所以在工业控制器中，我们会希望通过整合几种控制器来最大化他们的优点，最小化他们的缺点
- 比较常见组合工业控制器有P+I, P+D, 分别用PI, PD来表示

PID控制

$$Output_{PID} = K_P \times E + K_I \times \sum (E \times \Delta t) + K_D \times \left(\frac{\Delta E}{\Delta t}\right)$$

$Output_{PID}$

PID控制器输出

K_P

比例增益常数

K_I

积分增益常数（通常表示为 $1/T_I$ ）

K_D

导数增益常数

E

误差

$\sum (E \times \Delta t)$

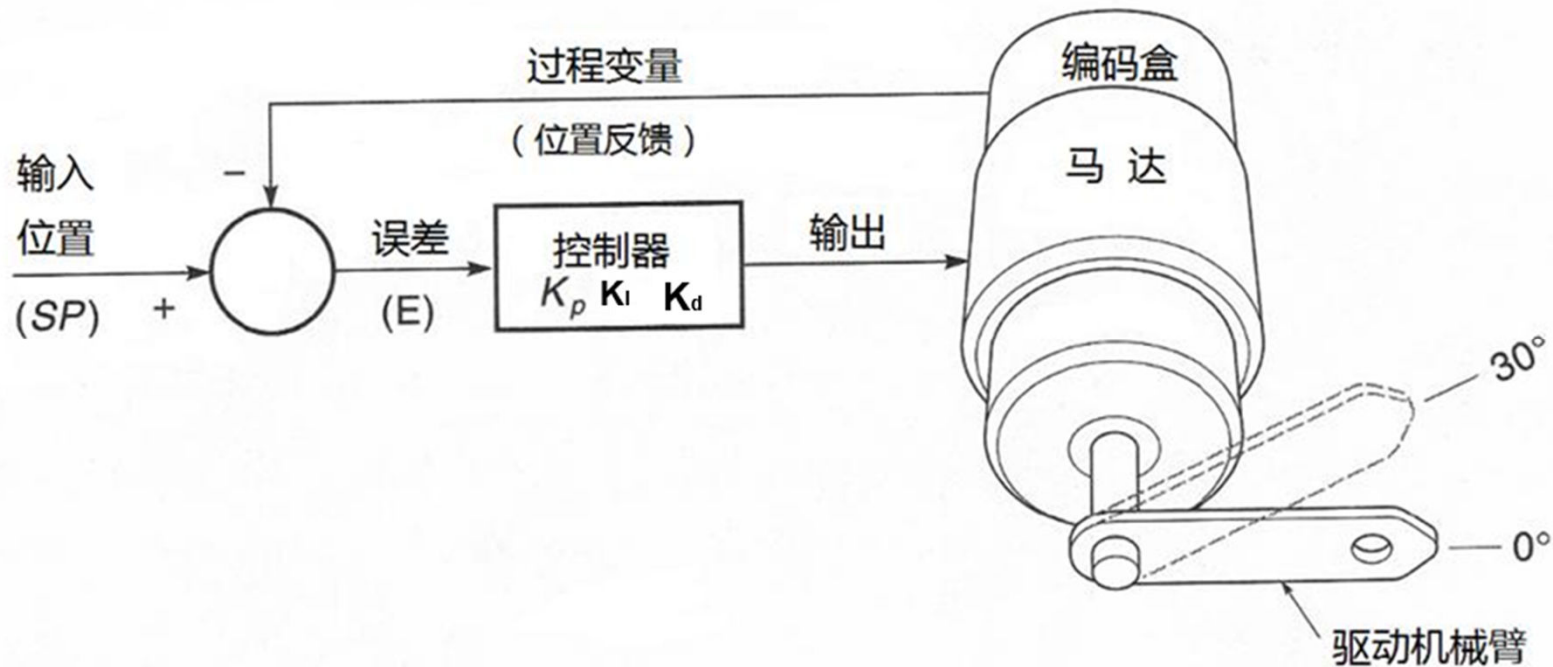
过去误差的总和

$\left(\frac{\Delta E}{\Delta t}\right)$

改变的误差率（误差曲线的斜度）

课堂思考题3

- 积分控制可用在工业机械臂上，如果这时在输出轴上突然压一个重物，这个P+I+D控制电机是怎样？



模糊控制

引言

一、模糊控制发展

二、模糊控制特点

吸收人脑的特点，模拟人的思维方法，把自然语言植入到计算机内核，使计算机具有活性和智能，是中外科学家的夙愿。也是模糊逻辑控制（Fuzzy Logic Control）的核心。

引言

模糊控制的发展

阻力：（1）模糊隶属函数的确定具有主观臆断性。
（2）改头换面的概率论

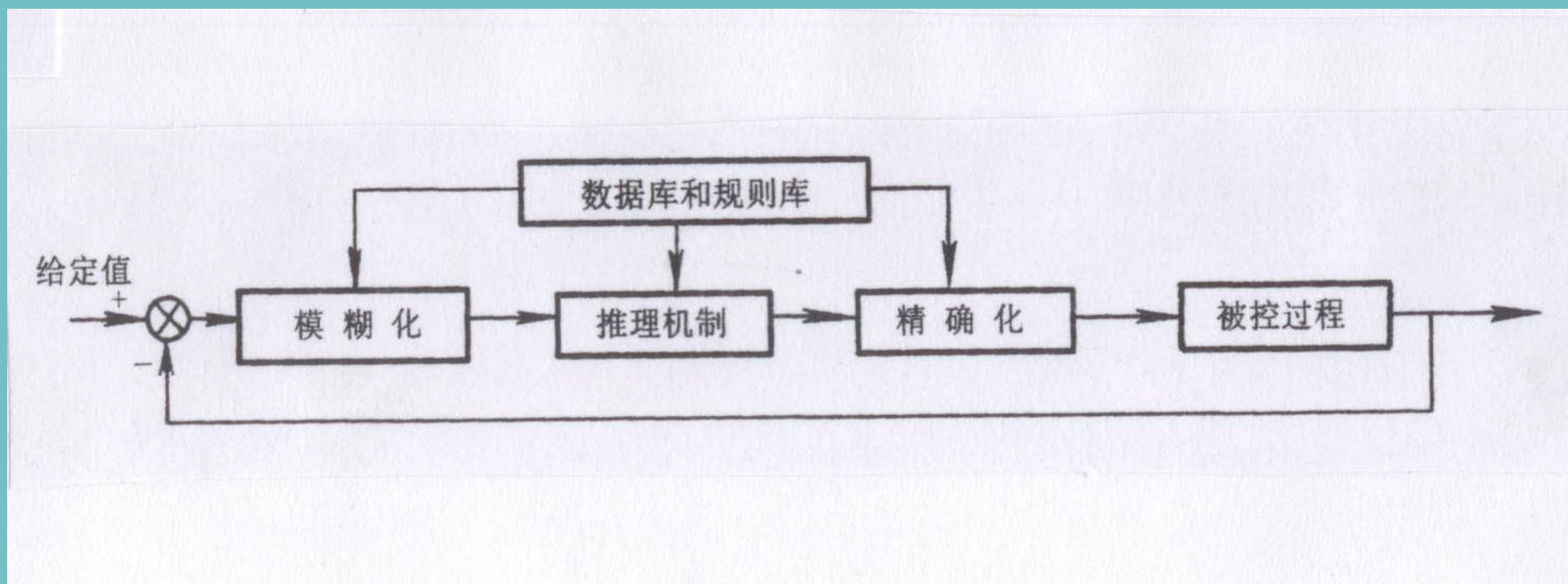
模糊控制的特点

- ▶ 无须知道被控对象的数学模型
- ▶ 是一种反映人类智慧思维的智能控制
- ▶ 易被人们接受
- ▶ 构造容易
- ▶ 鲁棒性好（鲁棒性：是指在环境变化和有外界干扰的情况下，系统能够在保持原有主要功能、特性和组织结构的基础上而正常运转的能力。）

引言

模糊控制的定义：

模糊控制器的输出是通过观察过程的状态和一些如何控制过程的规则的推理得到的。它包括测量信息的模糊化、推理机制、输出模糊集的精确化。



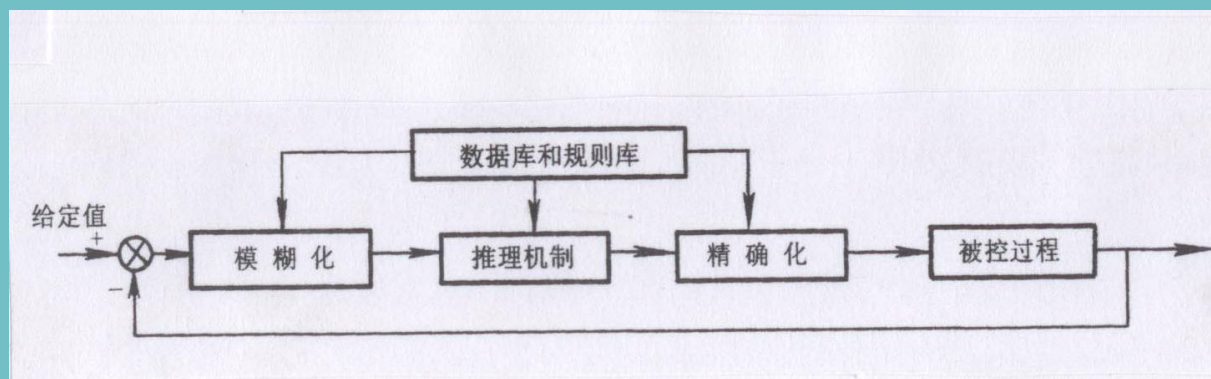
引言

模糊控制器的构造技术

- 传统的单板机或微型机作为物理基础，编制相应的软件实现模糊推理和控制
- 用模糊单片机和集成电路芯片构造模糊控制器
- 采用可编程方法构造模糊控制器，构造模糊控制表。

数字信息与模拟信息转换的物理结构和方法

- A/D, D/A转换技术



模糊集合论基础

一、模糊集的概念

普通集合——现代数学的基础

模糊集合——模糊数学的基础

论域：通常我们在处理某一问题时，总是把议题限制在某一个范围内，称此“范围”为相应问题的论域。

设 A 是论域 U 上的一个集合，对任意 $u \in U$ ，令

$$C_A(u) = \begin{cases} 1 & \text{当 } u \in A \\ 0 & \text{当 } u \notin A \end{cases}$$

则称 $C_A(u)$ 为集合 A 的特征函数，特征函数 $C_A(u)$ 在 $u = u_0$ 处的取值 $C_A(u_0)$ 称为 u_0 对 A 的隶属度。

对任意一个集合 A 都有唯一确定的一个特征函数与之对应，同时任一特征函数都唯一确定了一个集合。所以集合 A 与特征函数是等价的，集合 A 就是其特征函数值等于 1 的元素所构成的集合。

□ 概念

具有某种特定属性的对象的全体（确定性）。

□ 表示方法 列举法 $A=\{2,3,5\}$

定义法 $A=\{a|a\text{为偶数}, 0<a<10\}$

归纳法 $U=\{u_{i+1}=u_i+1, i=1,2,u_1=1\}$

特征函数法 $C_A(x) = \begin{cases} 1 & x \in A \\ 0 & x \notin A \end{cases}$

Zadeh表示法 男工 = $\frac{0}{x_1} + \frac{1}{x_2} + \frac{0}{x_3} + \frac{1}{x_4} + \frac{1}{x_5}$

女工 = $\frac{1}{x_1} + \frac{0}{x_2} + \frac{1}{x_3} + \frac{0}{x_4} + \frac{0}{x_5}$

文氏图法

模糊集合论基础

例 设论域

$$U=\{1, 2, 3, 4, 5\}$$

在此论域上，“奇数”是一个确定性的概念，它可用集合

$$A=\{1, 3, 5\}$$

表示，并且可用一个特征函数

$$C_A(u)=\begin{cases} 1 & \text{当 } u=1,3,5 \\ 0 & \text{当 } u=2,4 \end{cases}$$

来刻画。

但是在此论域上对模糊概念“比较大”和“比较小”就不能用一个普通集合来表示。

模糊集合论基础

模糊集合

□ 概念

定义 设 U 是论域， μ_F 是把任意 $u \in U$ 映射为 $[0, 1]$ 上某个值的函数，即

$$\mu_F : U \rightarrow [0, 1]$$

$$u \rightarrow \mu_F(u)$$

$\mu_F(u) = 1$, 表示 u 完全属于 F

$\mu_F(u) = 0$, 表示 u 完全不属于 F

$0 < \mu_F(u) < 1$, 表示 u 部分属于 F

当 $\mu_F(u)$ 的值仅为 0 或 1 时，模糊集 F 便退化为一个普通集合，隶属函数退化为特征函数。

则称 μ_F 为定义在 U 上的一个隶属函数，由 $\mu_F(u)(u \in U)$ 所构成的集合 F 称为 U 上的一个模糊集， $\mu_F(u)$ 称为 u 对 F 的隶属度。

模糊集合论基础

模糊集合

例 设有论域

$$U=\{1, 2, 3, 4, 5\}$$

分别用模糊集把模糊概念“大”与“小”表示出来。

解：设 A 、 B 分别为表示“大”与“小”的模糊集，

μ_A, μ_B 分别为相应的隶属函数。

$$A=\{0, 0, 0.1, 0.6, 1\}$$

$$B=\{1, 0.5, 0.1, 0, 0\}$$

模糊集合论基础

模糊集合

例 设有论域

$$U = \{\text{高山}, \text{刘水}, \text{秦生}\}$$

确定一个模糊集 A ，以表示出他们三人分别对“学习好”这个模糊概念的隶属程度。

高山 98分，刘水 90分，秦声 86分

经除100后，就分别得到了他们对“学习好”的隶属度。
 $\mu_A(\text{高山}) = 0.98; \mu_A(\text{刘水}) = 0.90; \mu_A(\text{秦声}) = 0.86$

$$A = \{0.98, 0.90, 0.86\}$$

模糊集合论基础

模糊集合

□表示方法

Zadeh表示法

$$\begin{cases} \text{离散有限域} & \underline{A} = \frac{\underline{A}(e_1)}{e_1} + \frac{\underline{A}(e_2)}{e_2} + \cdots + \frac{\underline{A}(e_n)}{e_n} \\ \text{连续有限域} & \underline{A} = \int_E \frac{\mu_{\underline{A}(e)}}{e} \end{cases}$$

函数描述法 年老 $\underline{O}$

$$\mu_{\underline{O}}(e) = \begin{cases} 0 & , 0 \leq e \leq 50 \\ [1 + (\frac{e-50}{5})^{-2}]^{-1}, & 50 \leq e \leq 200 \end{cases}$$

序偶表示法 $\underline{A} = \{ \langle e_1, \mu_{\underline{A}}(e_1) \rangle, \langle e_2, \mu_{\underline{A}}(e_2) \rangle, \cdots, \langle e_n, \mu_{\underline{A}}(e_n) \rangle \}$

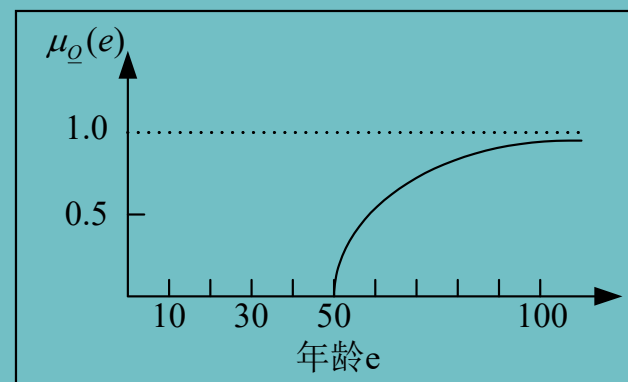
矢量表示法 $\underline{A} = (\mu_{\underline{A}}(e_1), \mu_{\underline{A}}(e_2), \cdots, \mu_{\underline{A}}(e_n))$

模糊集合论基础

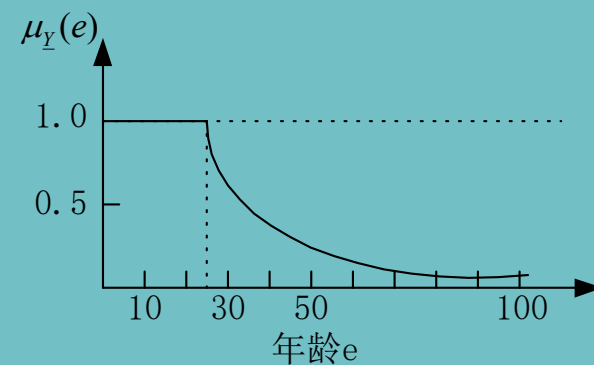
模糊集合

例：以年龄作为论域，取 $E = [0, 200]$ ，Zadeh给出了“年老 $\underline{O}$ ”和“年轻 $\underline{Y}$ ”的两个模糊集的隶属函数式，分别为：

$$\mu_{\underline{O}}(e) = \begin{cases} 0 & 0 \leq e \leq 50 \\ \left[1 + \left(\frac{e-50}{5} \right)^{-2} \right]^{-1} & 50 < e \leq 200 \end{cases}$$



$$\mu_{\underline{Y}}(e) = \begin{cases} 1 & 0 \leq e \leq 25 \\ \left[1 + \left(\frac{e-25}{5} \right)^2 \right]^{-1} & 25 < e \leq 200 \end{cases}$$



模糊集合论基础

二、模糊集合的运算

定义：模糊集 A 的一般表示形式：

$$A = \int_{u \in U} \mu_A(u) / u$$

在给定的论域 U 上可以有多个模糊集，记 U 上模糊集的全体为 $F(U)$ ，即

$$F(U) = \{A \mid \mu_A : U \rightarrow [0,1]\}$$

称为 U 中的模糊幂集，对于任一 $u \in U$, 若 $\mu_A = 0$ ，则称 A 为空集 ϕ ；若 $\mu_A = 1$ ，则 $A=U$ 称为全集。

模糊集合论基础

二、模糊集合的运算

1、包含运算

定义 设 $A, B \in F(U)$ ，若对任意 $u \in U$ ，都有 $\mu_B(u) \leq \mu_A(u)$

成立，则称**A**包含**B**，记为 $B \subseteq A$ 。

若对任意 $u \in U$ ，都有 $\mu_B(u) = \mu_A(u)$ 则称 $B = A$

模糊集合论基础

二、模糊集合的运算

2、并、交、补运算

定义 设 $A, B \in F(U)$, 分别称 $A \cup B$, $A \cap B$ 为 A 与 B 的并集、交集, 称 $\bar{A}$ 为 A 的补集或余集。它们的隶属函数分别为:

$$A \cup B: \mu_{A \cup B}(u) = \max_{u \in U} \{\mu_A(u), \mu_B(u)\}$$

$$A \cap B: \mu_{A \cap B}(u) = \min_{u \in U} \{\mu_A(u), \mu_B(u)\}$$

$$\bar{A}: \mu_{\bar{A}}(u) = 1 - \mu_A(u)$$

并集、交集的隶属函数可简写为:

$$A \cup B: \mu_{A \cup B}(u) = \mu_A(u) \vee \mu_B(u)$$

$$A \cap B: \mu_{A \cap B}(u) = \mu_A(u) \wedge \mu_B(u)$$

模糊集合论基础

二、模糊集合的运算

例

$$U = \{u_1, u_2, u_3\}$$

$$A = 0.3/u_1 + 0.8/u_2 + 0.6/u_3$$

$$B = 0.6/u_1 + 0.4/u_2 + 0.7/u_3$$

$$\begin{aligned} A \cap B &= (0.3 \wedge 0.6)/u_1 + (0.8 \wedge 0.4)/u_2 + (0.6 \wedge 0.7)/u_3 \\ &= 0.3/u_1 + 0.4/u_2 + 0.6/u_3 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} A \cup B &= (0.3 \vee 0.6)/u_1 + (0.8 \vee 0.4)/u_2 + (0.6 \vee 0.7)/u_3 \\ &= 0.6/u_1 + 0.8/u_2 + 0.7/u_3 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \bar{A} &= (1 - 0.3)/u_1 + (1 - 0.8)/u_2 + (1 - 0.6)/u_3 \\ &= 0.7/u_1 + 0.2/u_2 + 0.4/u_3 \end{aligned}$$

模糊集合论基础

二、模糊集合的运算

模糊集运算的基本定律：（Zadeh算子）

设 U 为论域， A ， B ， C 为 U 中的任意模糊子集，则下列等式成立

1、幂等律 $A \cap A = A$ $A \cup A = A$

2、结合律 $A \cap (B \cap C) = (A \cap B) \cap C$

$$A \cup (B \cup C) = (A \cup B) \cup C$$

3、交换律 $A \cap B = B \cap A$ $A \cup B = B \cup A$

4、分配律 $A \cap (B \cup C) = (A \cap B) \cup (A \cap C)$

$$A \cup (B \cap C) = (A \cup B) \cap (A \cup C)$$

5、同一律 $A \cap U = A$ $A \cup \Phi = A$

6、零一律 $A \cap \Phi = \Phi$ $A \cup U = U$

模糊集合论基础

二、模糊集合的运算

模糊集运算的基本定律：（Zadeh算子）

7、吸收律 $A \cap (A \cup B) = A$

$$A \cup (A \cap B) = A$$

8、德·摩根律 $\overline{(A \cap B)} = \overline{A} \cup \overline{B}$

$$\overline{(A \cup B)} = \overline{A} \cap \overline{B}$$

9、双重否认律 $\overline{\overline{A}} = A$

模糊集与经典集的集合运算的基本性质完全相同，
只是模糊集运算不满足互补律，即

$$A \cap \overline{A} \neq \Phi \quad A \cup \overline{A} \neq U$$

模糊集合论基础

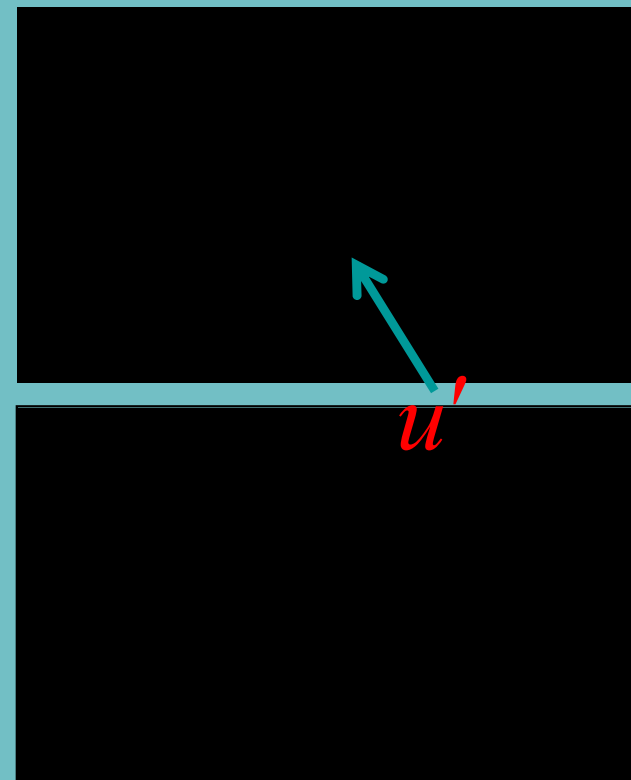
二、模糊集合的运算

模糊集运算的基本定律：（Zadeh算子）

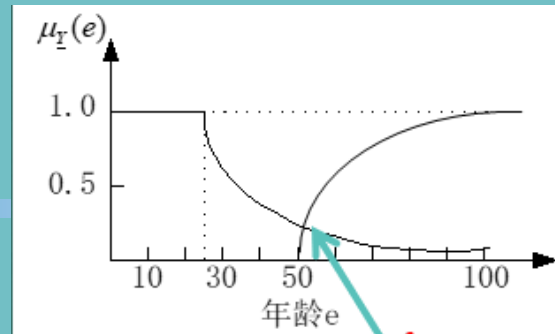
例：设用**A**表示“年老”的模糊集，**B**表示“年轻”的模糊集，求它们的并集、交集和补集。

$$\mu_{\text{年轻}}(x) = \begin{cases} 1, & \text{当 } 0 \leq u \leq 25 \\ \left[1 + \left(\frac{u-25}{5} \right)^2 \right]^{-1}, & \text{当 } 25 < u \leq 100 \end{cases}$$

$$\mu_{\text{年老}}(x) = \begin{cases} 0, & \text{当 } 0 \leq u \leq 50 \\ \left[1 + \left(\frac{5}{u-50} \right)^2 \right]^{-1}, & \text{当 } 50 < u \leq 100 \end{cases}$$



模糊集合论基础



二、模糊集合的运算

模糊集运算的基本定律：（Zadeh算子）

$$\begin{aligned} A \cup B &= \int_{u \in U} \mu_A(u) \vee \mu_B(u) / u \\ &= \int_{0 \leq u \leq 25} 1 / u + \int_{25 < u \leq u'} [1 + \left(\frac{u-25}{5}\right)^2]^{-1} / u + \int_{u' < u \leq 100} [1 + \left(\frac{5}{u-50}\right)^{-2}]^{-1} / u \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} A \cap B &= \int_{u \in U} \mu_A(u) \wedge \mu_B(u) / u \\ &= \int_{50 < u \leq u'} [1 + \left(\frac{5}{u-50}\right)^{-2}]^{-1} / u + \int_{u' < u \leq 100} [1 + \left(\frac{u-25}{5}\right)^2]^{-1} / u \end{aligned}$$

$$\bar{A} = \int_{0 \leq u \leq 50} 1 / u + \int_{50 < u \leq 100} 1 - [1 + \left(\frac{5}{u-50}\right)^{-2}]^{-1} / u$$

模糊集合论基础

三、隶属度函数的建立

特征函数 $\longleftrightarrow \{0, 1\}$

隶属函数 $\longleftrightarrow [0, 1]$

模糊集合论基础

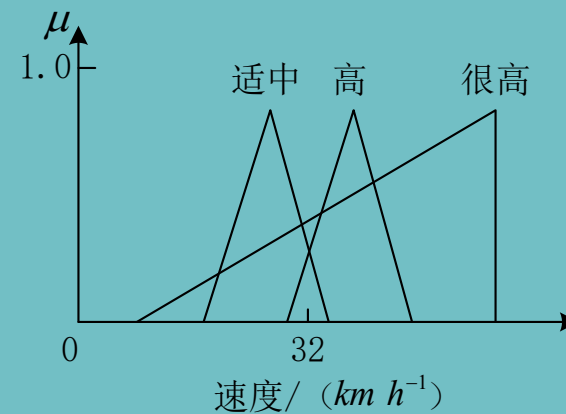
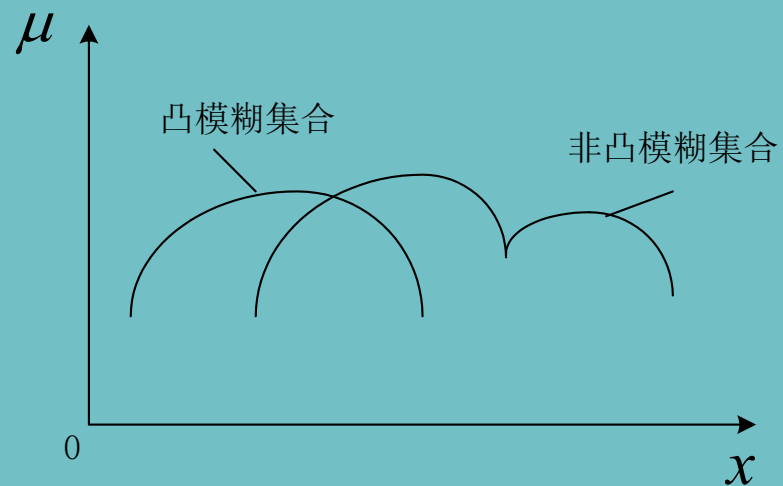
三、隶属度函数的建立

1、建立隶属度函数的基本原则

- (1)表示隶属度函数的模糊集合必须是凸模糊集合。
- (2)变量所取隶属函数通常是对称和平衡的。
- (3)隶属函数要符合人们的语义顺序，避免不恰当的重叠。
- (4)论域中的每个点应该至少属于一个隶属函数的区域。
- (5)同一输入没有两个隶属函数会同时有最大隶属度。
- (6)当两个隶属度函数重叠时重叠部分对两个隶属度函数的最大隶属度不应该有交叉。

模糊集合论基础

三、隶属度函数的建立

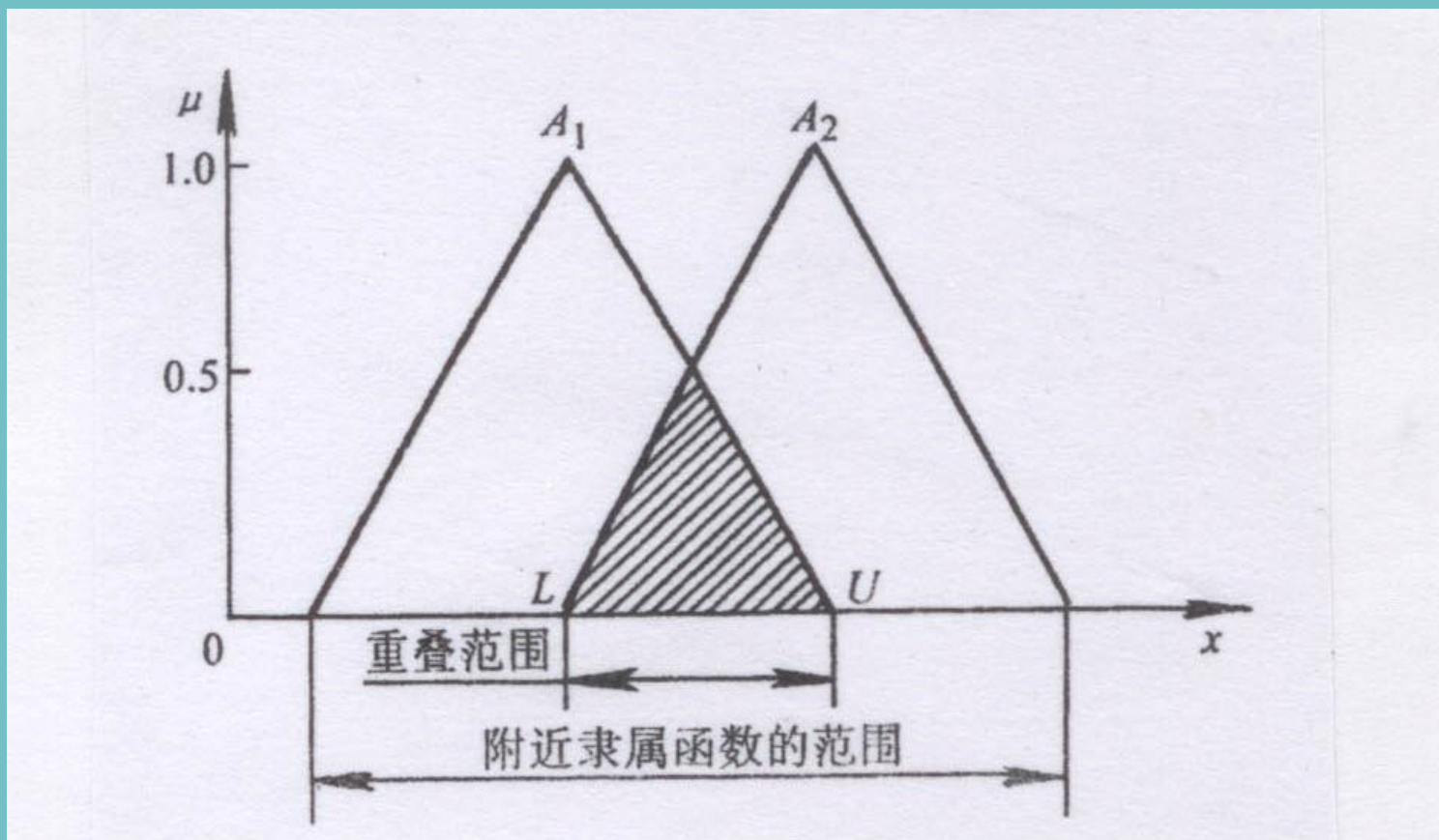


模糊变量一般3~9个为宜

模糊集合论基础

三、隶属度函数的建立

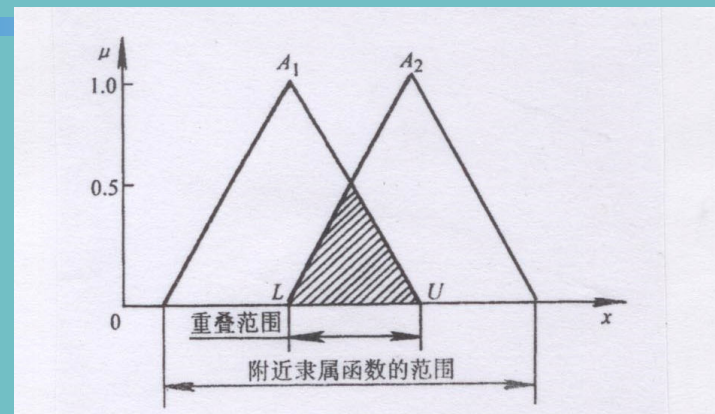
重叠指数也是衡量隶属度函数与模糊控制器性能关系的一个重要指标。



模糊集合论基础

三、隶属度函数的建立

重叠率和重叠鲁棒性的概念：

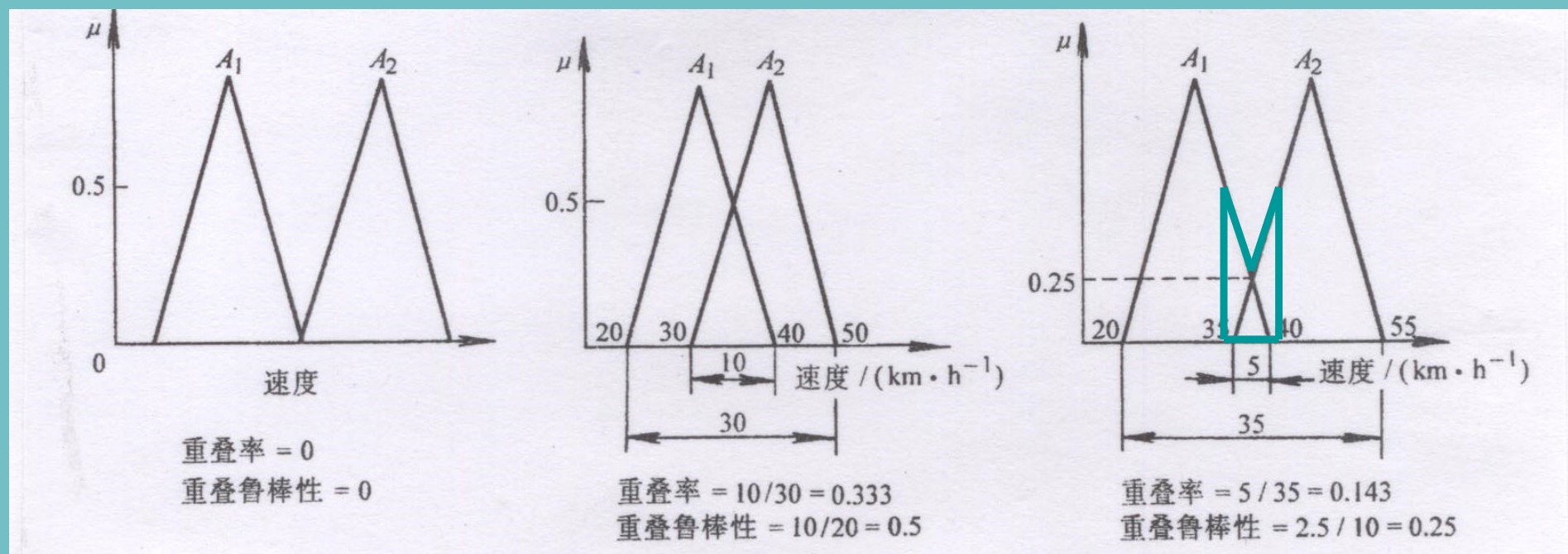


$$\text{重叠率} = \frac{\text{重叠范围}}{\text{附近模糊隶属函数的范围}} \quad 0.2 \sim 0.6$$

$$\text{重叠鲁棒性} = \frac{\int_L^U (\mu_{A1} + \mu_{A2}) dx}{2(U - L)} \quad 0.3 \sim 0.7$$

模糊集合论基础

三、隶属度函数的建立



$$\frac{\int_{30}^{40} \left[\frac{1}{10}(x-30) + -\frac{1}{10}(x-40) \right] dx}{2 * (40-30)} = \frac{10}{20}$$

模糊集合论基础

三、隶属度函数的建立

□ 选择方法

- ✓ 模糊统计法
- ✓ 例证法
- ✓ 专家经验法
- ✓ 二元对比排序法
- ✓ 基本概念扩充法

模糊集合论基础

三、隶属度函数的建立

□ 模糊统计法

统计“年轻人”

$$A_1^* = 17 \rightarrow 30 \text{岁}$$

$$A_2^* = 20 \rightarrow 35 \text{岁}$$

采用实验法，假设 v_0 是某个固定年龄，而 A_1^*, A_2^* 可变，作 n 次实验

$$v_0 \text{对} A \text{的隶属频率} = \frac{v_0 \in A^* \text{的次数}}{\text{实验总次数} n}$$

模糊集合论基础

三、隶属度函数的建立

□ 例证法



高个子的人

“真的”， “大致真的”， “似真似假”， “大致假的”， “假的”
“1”， “0.75”， “0.5”， “0.25”， “0”

对个不同高度，做同样的询问，得到隶属函数

模糊集合论基础

三、隶属度函数的建立

□二元对比排序法

相对比较法、对比平均法、优先关系定序法和相似优先对比法

例 $U = \{v_1, v_2, v_3, v_4\}$

$v_1 \rightarrow$ 长子, $v_2 \rightarrow$ 次子, $v_3 \rightarrow$ 三子, $v_4 \rightarrow$ 父亲

单纯考虑长子和次子与父亲的相似问题,

则长子相似于父亲的程度为 $g_{v_2}(v_1) = 0.8$

次子相似于父亲的程度为 $g_{v_1}(v_2) = 0.5$

单纯考虑次子和三子与父亲的相似问题,

则次子相似于父亲的程度为 $g_{v_3}(v_2) = 0.4$

三子相似于父亲的程度为 $g_{v_2}(v_3) = 0.7$

单纯考虑长子和三子与父亲的相似问题,

则长子相似于父亲的程度为 $g_{v_3}(v_1) = 0.5$

三子相似于父亲的程度为 $g_{v_1}(v_3) = 0.3$

模糊集合论基础

三、隶属度函数的建立

□ 基本概念扩充法

$$\mu_{\text{极大}}(u) = \mu_{\text{大}}^4(u)$$

$$\mu_{\text{很大}}(u) = \mu_{\text{大}}^2(u)$$

$$\mu_{\text{相当大}}(u) = \mu_{\text{大}}^{1.5}(u)$$

$$\mu_{\text{比较大}}(u) = \mu_{\text{大}}^{0.75}(u)$$

$$\mu_{\text{有点大}}(u) = \mu_{\text{大}}^{0.5}(u)$$

$$\mu_{\text{稍许有点大}}(u) = \mu_{\text{大}}^{0.25}(u)$$

$$\mu_{\text{不大}}(u) = 1 - \mu_{\text{大}}(u)$$

模糊集合论基础

三、隶属度函数的建立

□ 基本概念扩充法

例：设 $U = \{1, 2, \dots, 10\}$ ，且已知

$$\text{大} = 0.2/4 + 0.4/5 + 0.6/6 + 0.8/7 + 1/8 + 1/9 + 1/10$$

$$\text{小} = 1/1 + 0.8/2 + 0.6/3 + 0.4/4 + 0.2/5$$

则由概念扩充法

$$\text{不大} = 1/1 + 1/2 + 1/3 + 0.8/4 + 0.6/5 + 0.4/6 + 0.2/7$$

$$\text{不小} = 0.2/2 + 0.4/3 + 0.6/4 + 0.8/5 + 1/6 + 1/7 + 1/8 + 1/9 + 1/10$$

$$\text{不大也不小} = \text{不大} \cap \text{不小}$$

$$= 0.2/2 + 0.4/3 + 0.6/4 + 0.6/5 + 0.4/6 + 0.2/7$$

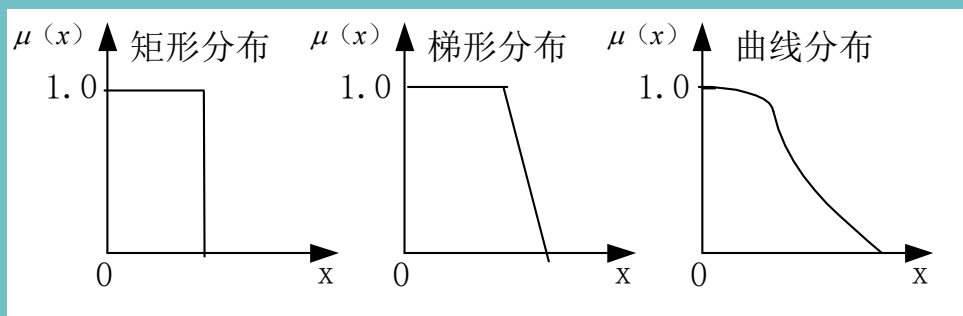
$$\text{很大} = 0.04/4 + 0.16/5 + 0.36/6 + 0.64/7 + 1/8 + 1/9 + 1/10$$

$$\text{有点大} = 0.45/4 + 0.63/5 + 0.77/6 + 0.89/7 + 1/8 + 1/9 + 1/10$$

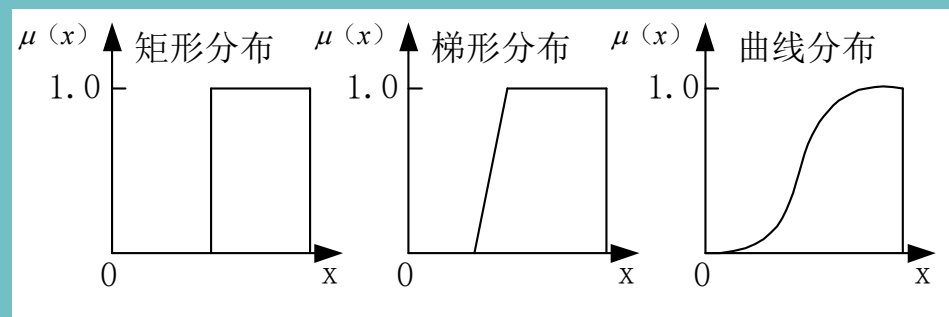
模糊集合论基础

隶属函数的形状

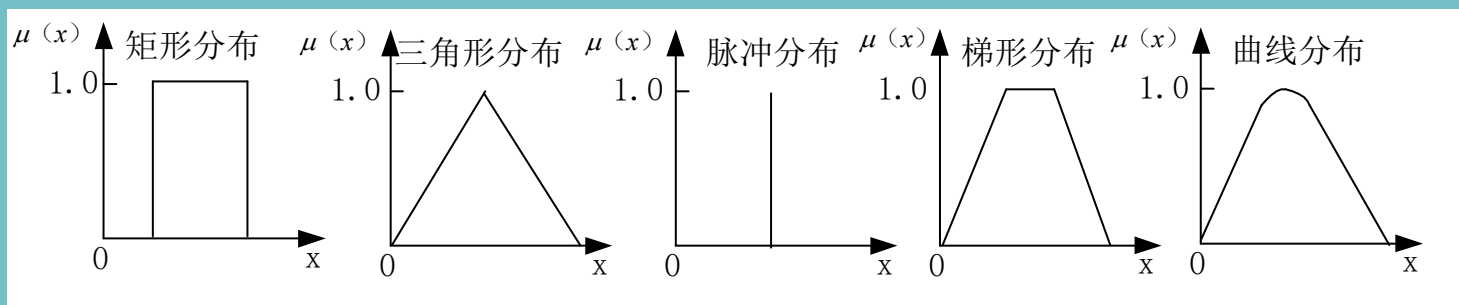
Z函数 降半矩形分布、降半梯形分布、降 Γ 半形分布、降半正态分布



S函数 升半矩形分布、升半梯形分布、升半 Γ 形分布、升半正态分布



Π 函数 矩形分布、三角形分布、梯形分布、柯西分布、正态分布



模糊集合论基础

四、模糊关系

1、模糊关系

所谓 U 到 V 的关系 R , 是指 $U \times V$ 上的一个子集, 即 $R \subseteq U \times V$
记为

$$U \xrightarrow{R} V$$

对于 $U \times V$ 中的元素 (u, v) 若 $(u, v) \in R$, 则称 u 与 v 有关系 R 。
若 $(u, v) \notin R$, 则称 u 与 v 没有关系 R 。

定义: 所谓 A, B 两集合的直积

$$A \times B = \{(a, b) \mid a \in A, b \in B\}$$

中的一个模糊关系 R , 是指 $A \times B$ 为论域的一个模糊子集,
序偶 (a, b) 的隶属度为 $\mu_R(a, b)$ 。

模糊集合论基础

四、模糊关系

1、模糊关系

例：考察两个整数间“大得多”的关系。设论域 $U=\{1, 5, 7, 9, 20\}$ 上“大得多”的关系 R 。序偶 $(20, 1)$ 的第一个元素20比第二个元素1大得多。因此，可以认为 $(20, 1)$ 隶属于“大得多”的程度为“1”。但认为9比7大得多显然是不合适的，因而可以认为 $(9, 7)$ 隶属于“大得多”的程度只有0.1。其余类推，可以大致得出“大得多”的关系 R 为

$$R = \frac{0.5}{(5, 1)} + \frac{0.7}{(7, 1)} + \frac{0.8}{(9, 1)} + \frac{1.0}{(20, 1)} + \frac{0.1}{(7, 5)} + \frac{0.3}{(9, 5)} + \frac{0.95}{(20, 5)} + \frac{0.1}{(9, 7)} + \frac{0.9}{(20, 7)} + \frac{0.85}{(20, 9)}$$

模糊集合论基础

四、模糊关系

1、模糊关系

假设有如下一条模糊规则：

$$A \rightarrow B \quad \text{或} \quad IF \ A(u) \ THEN \ B(v)$$

其中，条件部模糊集 A 定义为 $\mu_A(u)/u \in U$ ，结论部模糊集 B 定义为 $\mu_B(v)/v \in V$ ，为了建立模糊关系，考虑 A 和 B 的直积，记为 $A \times B$

$$A \times B = \int_{U \times V} \min(\mu_A(u), \mu_B(v)) / (u, v)$$

其中， $U \times V$ 是有序对 (u, v) 的集合，即 $U \times V = \{(u, v) / u \in U, v \in V\}$

定义：设 $A = \{u_1, u_2, \dots, u_n\}$, $B = \{v_1, v_2, \dots, v_m\}$, 以及 $R \in F(A \times B)$ ，将序偶 (u_i, v_j) 的隶属度 $R(u_i, v_j) \in [0, 1]$ 记作 r_{ij} ，称矩阵 $R = (r_{ij})_{n \times m}$ 为模糊矩阵。

模糊集合论基础

四、模糊关系

1、模糊关系

例： 设 $U = \{1, 2, 3\}; V = \{1, 2, 3, 4\}; \mu_A(u)/u = 1/1 + 0.7/2 + 0.2/3;$

$\mu_B(v)/v = 0.8/1 + 0.6/2 + 0.4/3 + 0.2/4;$ 则由式(2-29)可知：

$$\begin{aligned} A \times B = & 0.8/(1,1) + 0.6/(1,2) + 0.4/(1,3) + 0.2/(1,4) + \\ & 0.7/(2,1) + 0.6/(2,2) + 0.4/(2,3) + 0.2/(2,4) + \\ & 0.2/(3,1) + 0.2/(3,2) + 0.2/(3,3) + 0.2/(3,4) \end{aligned}$$

对于以上的模糊集合的表示形式可以采用模糊关系矩阵来表示：

$u \backslash v$	1	2	3	4
1	0.8	0.6	0.4	0.2
2	0.7	0.6	0.4	0.2
3	0.2	0.2	0.2	0.2

模糊集合论基础

四、模糊关系

1、模糊关系

笛卡尔乘积：设**U**与**V**是两个集合，则称

$$U \times V = \{(u, v) | u \in U, v \in V\}$$

为**U**与**V**的笛卡尔乘积。

即从**U**与**V**中分别取一个元素**u**与**v**，把它们构成一个序偶（**u, v**），由全体序偶所构成的集合就是**U**与**V**的笛卡尔乘积。

直积： $\mu_{\underline{A}_1 \times \underline{A}_2 \times \cdots \times \underline{A}_n}(u_1, u_2, \cdots, u_n) = \min\{\mu_{\underline{A}_1}(u_1), \mu_{\underline{A}_2}(u_2), \cdots, \mu_{\underline{A}_n}(u_n)\}$

代数积： $\mu_{\underline{A}_1 \times \underline{A}_2 \times \cdots \times \underline{A}_n}(u_1, u_2, \cdots, u_n) = \mu_{\underline{A}_1}(u_1) \mu_{\underline{A}_2}(u_2) \cdots \mu_{\underline{A}_n}(u_n)$

模糊集合论基础

四、模糊关系

1、模糊关系

两个集合笛卡尔乘积中的一个模糊子集**R**称为从**U**到**V**的一个模糊关系，模糊关系**R**由其隶属函数 $\mu_R(u, v)$ 完全刻画，序偶 (u, v) 的隶属度为 $\mu_R(u, v)$ 。它表明了 (u, v) 具有**R**的程度，记为：

$$R = \int_{U \times V} \mu_R(u, v) / (u, v)$$

当隶属函数只取“0”或“1”时，模糊关系就退化为普通关系。

模糊集合论基础

四、模糊关系

2、模糊关系的合成

设 R_1 与 R_2 分别是 $U \times V$ 与 $V \times W$ 上的两个模糊关系，则 R_1 与 R_2 的合成是定义在笛卡尔空间 $U \times V \times W$ 的模糊关系，记为：

$$R_1 \circ R_2$$

其隶属函数为：

$$\mu_{R_1 \circ R_2}(u, w) = \vee \{ \mu_{R_1}(u, v) \wedge \mu_{R_2}(v, w) \}$$

模糊逻辑、模糊逻辑推理和合成

模糊逻辑是研究含有模糊概念或带有模糊性的陈述句的逻辑。

模糊逻辑推理是不确定性推理方法的一种，其基础是模糊逻辑，它是在二值逻辑三段论的基础上发展起来的。

- 1、二值逻辑
- 2、模糊逻辑及其基本运算
- 3、模糊语言逻辑
- 4、模糊逻辑推理
- 5、模糊关系方程的解

模糊逻辑、模糊逻辑推理和合成

1、二值逻辑

(1) 命题

具有真假意义的语句称为命题，真假两者必居其一且只居其一。一个简单句子构成的命题称简单命题。把两个或两个以上的命题用命题联结词联结起来就称为复合命题。可以表示更复杂的内容。

(2) 逻辑联结词

常用的联结词有析取（或“ $\vee$ ”）、合取（与“ $\wedge$ ”）、否定（ $\bar{P}$ ）、蕴含（ $\rightarrow$ ）、等价（ $\leftrightarrow$ ）；量词有全称量词（ $\forall x$ ）、存在量词（ $\exists x$ ）。

模糊逻辑、模糊逻辑推理和合成

1、二值逻辑

例： P ：他喜欢唱跳； Q ：他喜欢打篮球。

析取 $P \vee Q$ ：他喜欢唱跳或喜欢打篮球。

合取 $P \wedge Q$ ：他喜欢唱跳并且喜欢打篮球。

否定 $\bar{P}$ ：他不喜欢打唱跳。



模糊逻辑、模糊逻辑推理和合成

1、二值逻辑

蕴涵 $\rightarrow$ 表示“如果 $\cdot$ ，那么 $\cdot$ ”。即如果命题 P 成立，则命题 Q 也成立。

例： P ：甲是乙的父亲； Q ：乙是甲的儿女。

$P \rightarrow Q$ ：若甲是乙的父亲，则乙是甲的儿女。

等价 $\leftrightarrow$ 表示两个命题的真假相同。是“当且仅当”的意思。

例： P ：A是等边三角形； Q ：A是等角三角形。

$P \leftrightarrow Q$ ：A是等边三角形当且仅当A是等角三角形。

模糊逻辑、模糊逻辑推理和合成

2、模糊逻辑及其基本运算

模糊逻辑是研究模糊命题的逻辑，而模糊命题是指含有模糊概念或者是带有模糊性的陈述句。模糊命题的真值不是绝对的“真”或“假”，而是反映其以多大程度隶属于“真”，模糊命题的真值就是隶属（度）函数。所以真值的运算也就是隶属函数的运算。

基本运算：

记P、Q、R为三个模糊单命题，那么

1、模糊逻辑补（非）

2、模糊逻辑合取（与）

3、模糊逻辑析取（或）

4、模糊逻辑蕴涵 如P是真的，则Q也是真的 $P \rightarrow Q = (1 - P + Q) \wedge 1$

模糊逻辑、模糊逻辑推理和合成

2、模糊逻辑及其基本运算

5、模糊逻辑等价

$$P \leftrightarrow Q = (P \rightarrow Q) \wedge (Q \rightarrow P)$$

6、模糊逻辑限界积

$$P \odot Q = (P + Q - 1) \vee 0 = \max(P + Q - 1, 0)$$

7、模糊逻辑限界和

$$P \oplus Q = (P + Q) \wedge 1 = \min(P + Q, 1)$$

8、模糊逻辑限界差

$$P \ominus Q = (P - Q) \vee 0$$

模糊逻辑、模糊逻辑推理和合成

2、模糊逻辑及其基本运算

例: P : 他是个和善的人, 它的真值 $P=0.7$;
 Q : 他是个热情的人, 它的真值 $Q=0.8$ 。

则

$P \wedge Q$: 他既是和善的人又是热情的人的真值

$$P \wedge Q = \min(P, Q) = 0.7$$

$P \vee Q$: 他是个和善的人或是个热情的人的真值

$$P \vee Q = \max(P, Q) = 0.8$$

$P \rightarrow Q$: 如果他是个和善的人, 则他是个热情的人的真值

$$P \rightarrow Q = (1 - P + Q) \wedge 1 = 1$$

模糊逻辑、模糊逻辑推理和合成

2、模糊逻辑及其基本运算

根据以上模糊逻辑的基本运算定义，可以得出以下模糊逻辑运算的基本定律：

幂等律、交换律、结合律、吸收律、分配律
双否律、德·摩根律、常数运算法则

注：与二值逻辑不同之处是二值逻辑中的互补律

$$P \vee \bar{P} = 1, P \wedge \bar{P} = 0$$

在模糊逻辑中的互补律是不成立的，模糊逻辑的互补运算满足

$$P \vee \bar{P} = \max(P, 1 - P)$$

$$P \wedge \bar{P} = \min(P, 1 - P)$$

模糊逻辑、模糊逻辑推理和合成

3、模糊语言逻辑

模糊语言逻辑是由模糊语句构成的一种模拟人思维的逻辑，模糊语言可以对自然语言的模糊性进行分析和处理。

(1) 几个重要概念

①模糊数：连续论域（实数域） U 中的一个模糊数 F 是一个 U 上的正规凸模糊集。

“大约5”、“10左右”

②正规集合的含义是隶属度函数的最大值为1；

③凸模糊集：在隶属度函数曲线上任意两点之间曲线上的任一点所表示的隶属度的值都大于或等于两点隶属度值中较小的一个。

模糊逻辑、模糊逻辑推理和合成

3、模糊语言逻辑

- ②语言值： 在语言系统中那些与数值有直接联系的词，如：长、短、多、少、高、低、重、轻、大、小等，或者由它们再加上语言算子（如：很、非常、较、偏等）而派生出来的词组，如：不太大、非常高、偏重等都被称为语言值。语言值一般是模糊的，可以用模糊数来表示。

例如：成年男子身高的论域

$$E = \{130, 140, 150, 160, 170, 180, 190, 200, 210\} = \{e_1, e_2, \dots, e_9\}$$

在论域 E 上定义语言值：

$$[\text{个子高}] = 0.2/e_4 + 0.4/e_5 + 0.6/e_6 + 0.8/e_7 + 0.95/e_8 + 1/e_9$$

$$[\text{个子矮}] = 1/e_1 + 0.7/e_2 + 0.5/e_3 + 0.3/e_4 + 0.1/e_5$$

语言真值就是由 $[0, 1]$ 区间的模糊子集对所表现的命题真假程度的描述。

模糊逻辑、模糊逻辑推理和合成

3、模糊语言逻辑

定义：语言变量是用一个五元素的集合 $(X, T(X), U, G, M)$ 来表征的。

其中

X : 语言变量的名称;

$T(X)$: 语言变量所包含语言值名称的集合 (每个语言值都是定义在 U 上的模糊集;

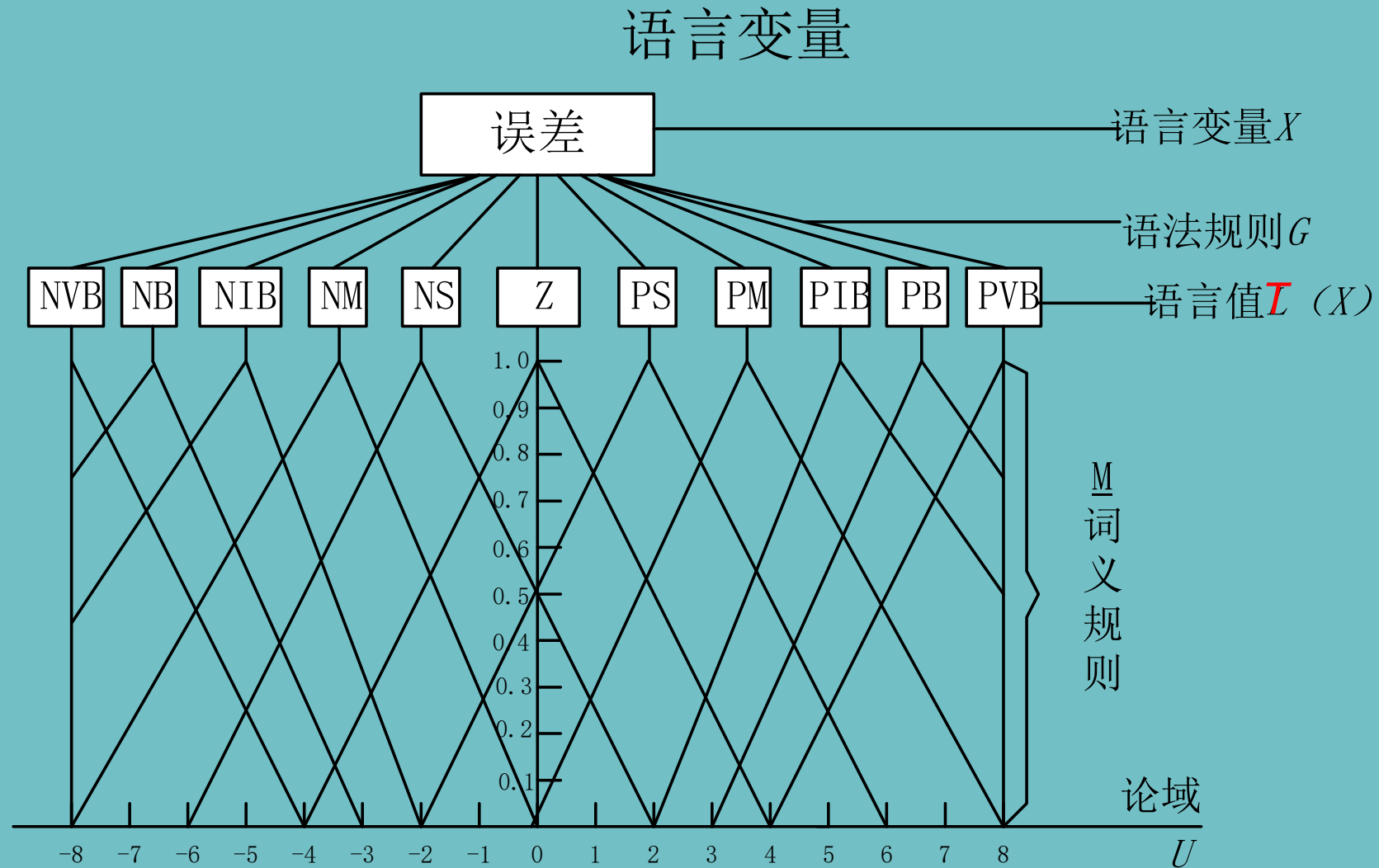
U : 语言变量 X 的论域;

G : 语法规则, 产生 X 的语言值规则;

M : 指模糊子集的隶属度函数。

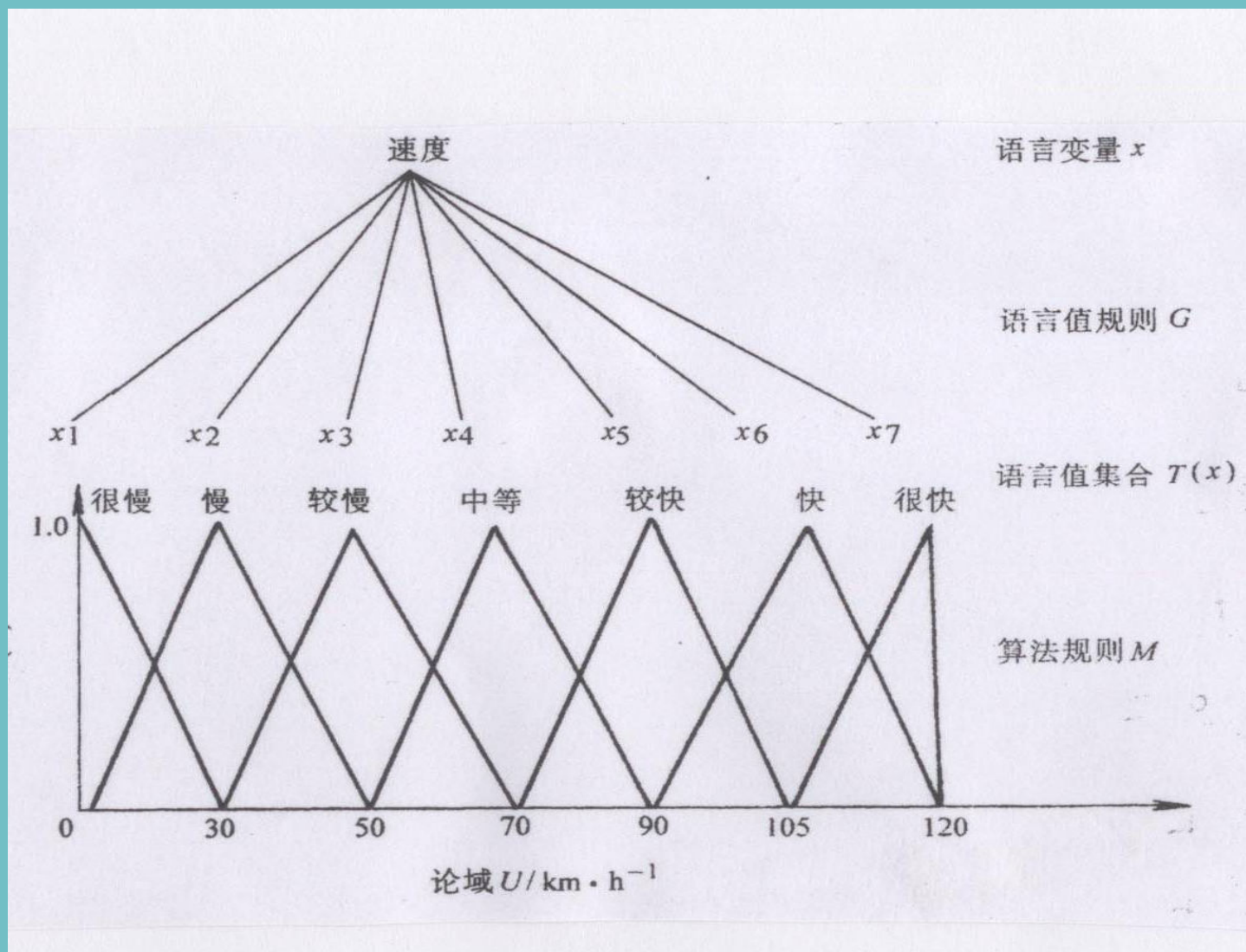
模糊逻辑、模糊逻辑推理和合成

3、模糊语言逻辑



模糊逻辑、模糊逻辑推理和合成

3、模糊语言逻辑



模糊逻辑、模糊逻辑推理和合成

3、模糊语言逻辑

例：以控制系统的误差为语言变量 X ，论域取

$$U=[-6, 6]$$

“误差”语言变量的原子单词有“大、中、小、零”

对这些原子单词施加以适当的语气算子，就可以构成多个语言值名称，如“很大”、“较大”、“中等”、“较小”等，再考虑误差有正负的情况， $T(X)$ 可表示为：

$$T(X) = T(\text{误差}) = \{\text{正很大} + \text{正大} + \text{正较大} + \text{正中} + \text{正较小} + \text{正小} + \text{零} + \text{负小} + \text{负较小} + \text{负中} + \text{负较大} + \text{负大} + \text{负很大}\}$$

模糊逻辑、模糊逻辑推理和合成

3、模糊语言逻辑

(2) 语言算子分类

“很”、“较”、“非常”、“大约”、“有点”

语言算子分为三类：

- ①语气算子
- ②模糊化算子
- ③判定化算子

模糊逻辑、模糊逻辑推理和合成

3、模糊语言逻辑

(2) 语言算子分类—— ①语气算子

“集中化算子”：——“很”、“极”、“非常”、“十分”、“特别”

(强化算子)

“松散化算子”——“比较”、“微”、“稍许”、“有点”、“略”

(淡化算子)

定义： $H_\lambda: F(E) \rightarrow F(E)$

$$\underline{A} \rightarrow H_\lambda(\underline{A}) \quad \lambda > 0$$

$$H_\lambda(\underline{A})(e) \stackrel{\text{def}}{=} (\underline{A}(e))^\lambda$$

其中， $\lambda > 1$ 时， H_λ 成为强化算子

$\lambda < 1$ 时， H_λ 成为淡化算子

模糊逻辑、模糊逻辑推理和合成

3、模糊语言逻辑

(2) 语言算子分类—— ①语气算子

$E = [0, 200]$, “年轻” $\in F(E)$, 语气算子对 “年轻 Y ” 的作用 $\lambda = 1$ 时,

$$[\text{年轻}](e) = \mu_Y(e) = \begin{cases} 1 & 0 < e \leq 25 \\ [1 + (\frac{e-25}{5})^2]^{-1} & 25 < e \leq 200 \end{cases}$$



模糊逻辑、模糊逻辑推理和合成

强化算子作用

$$\begin{aligned} \left\{ \begin{aligned} [\text{极年轻}](e) &= (H_4 \underline{Y}(e)) = \begin{cases} 1 & 0 < e \leq 25 \\ [1 + (\frac{e-25}{5})^2]^{-4} & 25 < e \leq 200 \end{cases} \\ [\text{非常年轻}](e) &= (H_3 \underline{Y}(e)) = \begin{cases} 1 & 0 < e \leq 25 \\ [1 + (\frac{e-25}{5})^2]^{-3} & 25 < e \leq 200 \end{cases} \\ [\text{很年轻}](e) &= (H_2 \underline{Y}(e)) \\ [\text{相当年轻}](e) &= (H_{1.5} \underline{Y}(e)) \end{aligned} \right. \end{aligned}$$

淡化算子作用

$$\left\{ \begin{aligned} [\text{比较年轻}](e) &= (H_{0.8} \underline{Y}(e)) = \begin{cases} 1 & 0 < e \leq 25 \\ [1 + (\frac{e-25}{5})^2]^{-0.8} & 25 < e \leq 200 \end{cases} \\ [\text{略年轻}](e) &= (H_{0.6} \underline{Y}(e)) \\ [\text{稍许年轻}](e) &= (H_{0.4} \underline{Y}(e)) \\ [\text{有点年轻}](e) &= (H_{0.2} \underline{Y}(e)) \end{aligned} \right.$$

模糊逻辑、模糊逻辑推理和合成

3、模糊语言逻辑

(2) 语言算子分类——②模糊化算子

设模糊化之前的集合为A，模糊化算子为F，则模糊化变换可表示为F(A)，并且它们的隶属度函数关系满足：

$$\mu_{F(A)}(x) = \bigvee_{C \in X} (\mu_R(x, c) \wedge \mu_A(c))$$

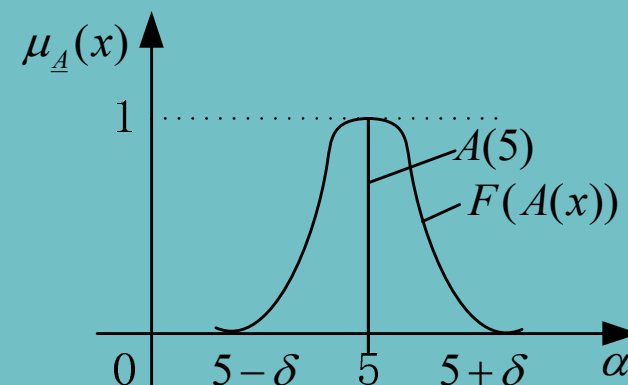
如果A是清晰集，则 $\mu_A(x)$ 就是特征函数， $\mu_R(x, c)$ 是表示模糊程度的一个相似变换函数，通常可取正态分布曲线，即

$$\mu_R(x, c) = \begin{cases} e^{-(x-c)^2} & |x-c| \leq \delta \\ 0 & |x-c| > \delta \end{cases}$$

模糊逻辑、模糊逻辑推理和合成

3、模糊语言逻辑

(2) 语言算子分类——②模糊化算子



例：论域 X 上的清晰集 $A(x)$ 的特征函数为：

$$\mu_A(x) = \begin{cases} 1 & x = 5 \\ 0 & x \neq 5 \end{cases}$$

且取 $C = 5$ ，则大约是5这一语言值的隶属度函数为

$$\mu_{F(A)}(x) = \begin{cases} e^{-(x-5)^2} & |x-5| < \delta \\ 0 & |x-5| \geq \delta \end{cases}$$

模糊逻辑、模糊逻辑推理和合成

3、模糊语言逻辑

(2) 语言算子分类——③判定化算子

化模糊为趋向于清晰 “偏向”、“大半是”、“倾向”

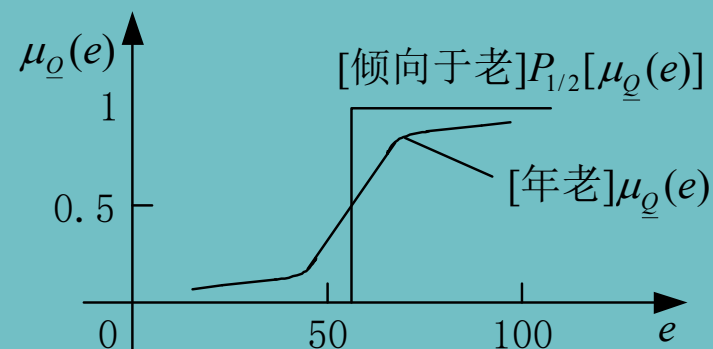
定义: $P_\alpha : F(E) \rightarrow F(E), A \rightarrow P_\alpha(\underline{A}) \quad \alpha \in [0, y_2]$

$$P_\alpha(\underline{A})(e) \stackrel{\text{def}}{=} \begin{cases} 0 & \underline{A}(e) \leq \alpha \\ 1/2 & \alpha < \underline{A}(e) \leq 1 - \alpha \\ 1 & \underline{A}(e) > 1 - \alpha \end{cases}$$

模糊逻辑、模糊逻辑推理和合成

3、模糊语言逻辑

(2) 语言算子分类——③判定化算子



设年龄论域 $E = [0, 200]$, $\underline{Q}(e)$ 表示单词 “年老” $\in F(E)$

当 $\alpha = 1$ 时,

$$[\text{年老}](e) = (P_1 \underline{Q}(e)) = \begin{cases} 0 & 0 < e \leq 50 \\ \left[1 + \left(\frac{e-50}{5}\right)^{-2}\right]^{-1} & 50 < e \leq 200 \end{cases}$$

当 $\alpha = 1/2$ 时,

$$[\text{倾向于老}](e) = (P_{1/2} \underline{Q}(e)) = \begin{cases} 0 & \underline{A}(e) \leq 1/2 \\ 1 & \underline{A}(e) > 1/2 \end{cases} = \begin{cases} 0 & e \leq 55 \\ 1 & e > 55 \end{cases}$$

4、模糊逻辑推理

目前，主要不确定性推理方法有：MYCIN法、主观贝叶斯方法、证据理论法和模糊逻辑推理法。

模糊逻辑推理是不确定性推理方法的一种，其基础是模糊逻辑。模糊逻辑推理是以模糊判断为前提的，运用模糊语言规则，可推出一个新的模糊判断结论的方法。

模糊逻辑推理方法有：扎德（Zadeh）方法、玛达尼（Mamdani）方法、鲍德温（Baldwin）方法、耶格（Yager）方法、楚卡莫托（Tsukamoto）方法。

► 常见的推理有四种：

- 近似推理（常识性推理）
- 模糊条件推理
- 多输入推理
- 多输入多规则推理

模糊逻辑、模糊逻辑推理和合成

4、模糊逻辑推理

三段论推理

例：

$$\begin{array}{ccc} ((A \Rightarrow B) \wedge (B \Rightarrow C)) \Rightarrow (A \Rightarrow C) \\ \begin{array}{ccc} A & & B \\ \text{今天是一月一日} & \wedge & \text{今天是元旦} \\ \text{(一月一日是元旦)} & & \text{(元旦是国定假日)} \end{array} & \Rightarrow & \begin{array}{c} C \\ \text{今天是国定假日} \\ \text{(一月一日是国定假日)} \end{array} \end{array}$$

例：

大前提：腿长则跑步快

小前提：小王腿很长

结 论：小王跑步很快

模糊逻辑、模糊逻辑推理和合成

4、模糊逻辑推理

(1) 近似推理（假言推理或似然推理）

推理的结论也不是从前提中严格地推出来的，而是 近似逻辑地推出的结论，通称为假言推理或是近似推理。

例： 设 $U = V = \{1, 2, 3, 4, 5\}$

知识（规则）： *if x is A then y is B*

模糊集： $A = 1/1 + 0.5/2$, $B = 0.4/3 + 0.6/4 + 1/5$

若 x is A' ($A' = 1/1 + 0.4/2 + 0.2/3$), 求 $B' = ?$

4、模糊逻辑推理

(1) 近似推理（假言推理或似然推理）

前提1: 如果X 是 A, 则Y 是 B

前提2: 如果X 是 A' ,

结论Y: 是 $B' = A' \circ (A \rightarrow B)$

由于A到B的模糊关系矩阵R为

$$R = A \times B = \int_{X \times Y} \mu_A(x) \wedge \mu_B(y) / (x, y)$$

利用R可以得到近似推理结果 B' 的隶属度函数为:

$$\mu_{B'}(Y) = V_X \{ \mu_{A'}(x) \wedge \mu_{A \rightarrow B}(x, y) \}$$

$\therefore$ 关键是求模糊关系矩阵元素 $\mu_{A \rightarrow B}(x, y)$



4、模糊逻辑推理

(1) 近似推理（假言推理或似然推理）

如果对任意的 $i(i = 1, 2, \dots, n)$ 都有 $a_i \in [0, 1]$ ，则称向量
 $A = (a_1, a_2, \dots, a_n)$ 为模糊向量， A 的转置 A^T 称为列向量

即

$$A^T = \begin{bmatrix} a_1 \\ a_2 \\ \vdots \\ a_n \end{bmatrix}$$

设有两个模糊向量 $A \in U, B \in V$, 定义

$$A \times B = \sum_{U, V} \mu_A(u) t \mu_B(v)$$

为模糊向量的笛卡尔乘积（ t 算子）：直积（极小算子）

$$a \times b = [a^T \wedge b]$$

(或代数积：对应隶属度函数相乘)

模糊逻辑、模糊逻辑推理和合成

4、模糊逻辑推理

(1) 近似推理（假言推理或似然推理）

① Zadeh推理法 1975年Zadeh

条件命题的算术规则： $R_a = 1 \wedge (1 - A + B)$

$$R_a(i, j) = 1 \wedge (1 - \mu_A(u_i) + \mu_B(v_j))$$

例：设 $U = V = \{1, 2, 3, 4, 5\}$

知识（规则）： $\text{if } x \text{ is } A \text{ then } y \text{ is } B$

模糊集： $A = 1/1 + 0.5/2$, $B = 0.4/3 + 0.6/4 + 1/5$

若 $x \text{ is } A' (A' = 1/1 + 0.4/2 + 0.2/3)$, 求 $B' = ?$

$$\begin{aligned} \text{如：} R_a(2, 3) &= 1 \wedge (1 - \mu_A(u_2) + \mu_B(v_3)) \\ &= 1 \wedge (1 - 0.5 + 0.4) \\ &= 0.9 \end{aligned}$$

4、模糊逻辑推理

(1) 近似推理（假言推理或似然推理）

① Zadeh推理法 1975年Zadeh

$$\therefore R_a = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 0.4 & 0.6 & 1 \\ 0.5 & 0.5 & 0.9 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 & 1 & 1 \end{bmatrix}$$

$$B'_a = A' \circ R_a$$

$$= [1 \quad 0.4 \quad 0.2 \quad 0 \quad 0] \circ \begin{bmatrix} 0 & 0 & 0.4 & 0.6 & 1 \\ 0.5 & 0.5 & 0.9 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 & 1 & 1 \end{bmatrix}$$

$$= [0.4 \quad 0.4 \quad 0.4 \quad 0.6 \quad 1]$$

即： $B'_a = 0.4/1 + 0.4/2 + 0.4/3 + 0.6/4 + 1/5$

4、模糊逻辑推理

(1) 近似推理（假言推理或似然推理）

① Zadeh推理法 1975年Zadeh

条件命题的极大极小规则： $R_m = (A \wedge B) \vee (1 - A)$

$$R_m(i, j) = (\mu_A(u_i) \wedge \mu_B(v_j)) \vee (1 - \mu_A(u_i))$$

$$\begin{aligned} \text{如: } R_m(1, 3) &= (\mu_A(u_1) \wedge \mu_B(v_3)) \vee (1 - \mu_A(u_1)) \\ &= (1 \wedge 0.4) \vee (1 - 1) \\ &= 0.4 \end{aligned}$$

$$\therefore R_m = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 0.4 & 0.6 & 1 \\ 0.5 & 0.5 & 0.5 & 0.5 & 0.5 \\ 1 & 1 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 & 1 & 1 \end{bmatrix}$$

模糊逻辑、模糊逻辑推理和合成

4、模糊逻辑推理

(1) 近似推理（假言推理或似然推理）

①Zadeh推理法 1975年Zadeh

$$B'_m = A' \circ R_m$$

$$= [1 \quad 0.4 \quad 0.2 \quad 0 \quad 0] \circ \begin{bmatrix} 0 & 0 & 0.4 & 0.6 & 1 \\ 0.5 & 0.5 & 0.5 & 0.5 & 0.5 \\ 1 & 1 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 & 1 & 1 \end{bmatrix}$$
$$= [0.4 \quad 0.4 \quad 0.4 \quad 0.6 \quad 1]$$

$$\therefore R_m = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 0.4 & 0.6 & 1 \\ 0.5 & 0.5 & 0.5 & 0.5 & 0.5 \\ 1 & 1 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 & 1 & 1 \end{bmatrix}$$

这里条件命题的算术规则与条件命题的极大极小规则的结果恰好一致，只是巧合！

4、模糊逻辑推理

(1) 近似推理（假言推理或似然推理）

②Mamdani推理法

$$A \rightarrow B = A \times B = A^T \wedge B$$

$$\mu_{A \rightarrow B}(x, y) = [\mu_A(x) \wedge \mu_B(y)] = \mu_{R_{\min}}(x, y)$$

$$R_{\min} = A \times B = A^T \wedge B$$

$$= [1 \quad 0.5 \quad 0 \quad 0 \quad 0]^T \wedge [0 \quad 0 \quad 0.4 \quad 0.6 \quad 1]$$

$$= \begin{bmatrix} 0 & 0 & 0.4 & 0.6 & 1 \\ 0 & 0 & 0.4 & 0.5 & 0.5 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

$$\therefore B' = A' \circ R_{\min} = [0 \quad 0 \quad 0.4 \quad 0.6 \quad 1]$$

4、模糊逻辑推理

(1) 近似推理（假言推理或似然推理）

在近似推理中，扎德推理法比玛达尼推理法更符合人们的思维。

若已知 Y 是 B' ，求 A' ？

$$(B' = 0.2/1 + 0.4/2 + 0.6/3 + 0.5/4 + 0.3/5)$$

$$A' = R \circ B' = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 0.4 & 0.6 & 1 \\ 0 & 0 & 0.4 & 0.5 & 0.5 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} \circ \begin{bmatrix} 0.2 \\ 0.4 \\ 0.6 \\ 0.5 \\ 0.3 \end{bmatrix}$$
$$= [0.5 \quad 0.5 \quad 0 \quad 0 \quad 0]$$

模糊逻辑、模糊逻辑推理和合成

4、模糊逻辑推理

i 值	$\underline{R}^{(i)}$		$\mu_{\underline{R}}^{(i)}(u, v)$	
1	$(\underline{A}^C \times V) \cup (\underline{A} \times \underline{B})$		$(1 - \mu_{\underline{A}}(u)) \vee (\mu_{\underline{A}}(u) \wedge \mu_{\underline{B}}(v))$	
2	$(\underline{A}^C \times V) \cup (U \times \underline{B})$		$(1 - \mu_{\underline{A}}(u)) \vee \mu_{\underline{B}}(v)$	
3	$\underline{A}^C(u) \oplus \underline{B}(v)$ (有界和)		$(1 - \mu_{\underline{A}}(u) + \mu_{\underline{B}}(v)) \wedge 1$	
4	$\underline{A}^C(u) \overset{+}{\cup} \underline{B}(v)$ (代数和)		$1 - \mu_{\underline{A}}(u) + \mu_{\underline{A}}(u)\mu_{\underline{B}}(v)$	
当:	$\underline{A}(u) \leq \underline{B}(v)$	$\underline{A}(u) > \underline{B}(v)$	$\mu_{\underline{A}}(u) \leq \mu_{\underline{B}}(v)$	$\mu_{\underline{A}}(u) > \mu_{\underline{B}}(v)$
5	1	0	1	0
6	1	$\underline{B}(v)$	1	$\mu_{\underline{B}}(v)$
7	1	$\underline{A}(u)\underline{B}(v)$	1	$\mu_{\underline{A}}(u)\mu_{\underline{B}}(v)$
8	1	$(1 - \underline{A}(u)) \wedge \underline{B}(v)$	1	$(1 - \mu_{\underline{A}}(u)) \wedge \mu_{\underline{B}}(v)$
9	1	$1 - \underline{A}(u)$	1	$1 - \mu_{\underline{A}}(u)$
10	1	$(1 - \underline{A}(u))\underline{B}(v)$	1	$(1 - \mu_{\underline{A}}(u))\mu_{\underline{B}}(v)$

几种近似推理模型

模糊逻辑、模糊逻辑推理和合成

4、模糊逻辑推理

例：设 $U = V = \{1, 2, 3, 4, 5\}$

$$[\text{大}] = \frac{1}{1} + \frac{0.7}{2} + \frac{0.5}{3} + \frac{0.3}{4} + \frac{0}{5} = \underline{A}$$

$$[\text{小}] = \frac{0}{1} + \frac{0.2}{2} + \frac{0.5}{3} + \frac{0.8}{4} + \frac{1}{5} = \underline{B}$$

“若 u 大，则 v 小”，

(1) 已知 “ u 偏大”，则 v 将如何？

(2) 已知 “ v 不很小”，则 u 又如何？

解：(1) “ u 偏大”，用淡化语气算子 $[\text{偏向}]_{1/2}$ 计

算：

$$\underline{A}' = [\text{偏大}] = (H_{1/2} \underline{A}(u)) = [1 \quad 0.84 \quad 0.71 \quad 0.55 \quad 0]$$

$$\underline{B}'^{(1)} = \underline{A}' \circ \underline{R}^{(1)} = [1 \quad 0.84 \quad 0.71 \quad 0.55 \quad 0] \begin{bmatrix} 0 & 0.2 & 0.5 & 0.8 & 1 \\ 0.3 & 0.3 & 0.5 & 0.7 & 0.7 \\ 0.5 & 0.5 & 0.5 & 0.5 & 0.5 \\ 0.7 & 0.7 & 0.7 & 0.7 & 0.7 \\ 1 & 1 & 1 & 1 & 1 \end{bmatrix}$$

$$= [0.55 \quad 0.55 \quad 0.55 \quad 0.8 \quad 1]$$

4、模糊逻辑推理

(1) 近似推理（假言推理或似然推理）

(2) 已知“ v 不很小”， u 又如何？

$$\underline{B}_2 = [\text{很小}] = (H_2 \underline{B}(v)) = [0 \quad 0.04 \quad 0.25 \quad 0.64 \quad 1]$$

$$\underline{B}_2^c = \underline{B}' = [\text{不很小}] = [1 \quad 0.96 \quad 0.75 \quad 0.36 \quad 0]$$

$$\begin{aligned} \underline{A}' = \underline{B}' \circ \underline{R}^{(1)T} &= [1 \quad 0.96 \quad 0.75 \quad 0.36 \quad 0] \begin{bmatrix} 0 & 0.3 & 0.5 & 0.7 & 1 \\ 0.2 & 0.3 & 0.5 & 0.7 & 1 \\ 0.5 & 0.5 & 0.5 & 0.7 & 1 \\ 0.8 & 0.7 & 0.5 & 0.7 & 1 \\ 1 & 0.7 & 0.5 & 0.7 & 1 \end{bmatrix} \\ &= [0.5 \quad 0.5 \quad 0.5 \quad 0.7 \quad 1] \end{aligned}$$

4、模糊逻辑推理

(2) 模糊条件推理

例： 对于一个系统，当输入 A 时，输出为 B ，否则为 C ，且有

$$A = 1/u_1 + 0.4/u_2 + 0.1/u_3$$

$$B = 0.8/v_1 + 0.5/v_2 + 0.2/v_3$$

$$C = 0.5/v_1 + 0.6/v_2 + 0.7/v_3$$

已知：当前输入 $A' = 0.2/u_1 + 1/u_2 + 0.4/u_3$ ，求输出 $D = ?$

4、模糊逻辑推理

(2) 模糊条件推理

语言规则是：如果 X 是 A ，则 Y 是 B ，否则 Y 是 C

逻辑表达式为： $(A \rightarrow B) \vee (\bar{A} \rightarrow C)$

模糊关系 R 是 $X \times Y$ 的子集，可以表示为：

$$R = (A \times B) \cup (\bar{A} \times C)$$

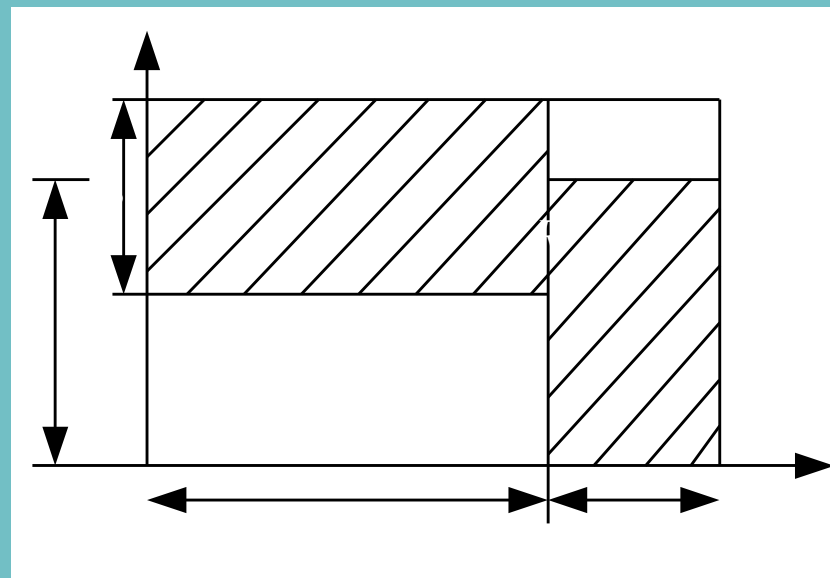
玛达尼推理法：

$$\mu_R(x, y) = \mu_{A \rightarrow B} \cup \mu_{\bar{A} \rightarrow C}$$

$$= [\mu_A(x) \wedge \mu_B(y)] \vee [(1 - \mu_A(x)) \wedge \mu_C(y)]$$

将输入 A' 与该关系矩阵 R 进行合成得到模糊推理结论 B' ，即

$$B' = A' \circ R = A' \circ [(A \times B) \cup (\bar{A} \times C)]$$



4、模糊逻辑推理

(2) 模糊条件推理

例:

设 $U = V = [1 \quad 2 \quad 3 \quad 4 \quad 5]$,

“短” $A = [1 \quad 0.8 \quad 0.3 \quad 0.1 \quad 0]$; “长” $B = [0 \quad 0.1 \quad 0.3 \quad 0.8 \quad 1]$

如果 U 短则 V 长, 否则 V 不很长, 已知 U 略短, 求 V 如何?

解: “很长” $G = B^2 = [0 \quad 0.01 \quad 0.09 \quad 0.64 \quad 1]$

“不很长” $C = \bar{G} = [1 \quad 0.99 \quad 0.91 \quad 0.36 \quad 0]$

A' (“略短”) $= A^{1/2} = [1 \quad 0.89 \quad 0.55 \quad 0.32 \quad 0]$

$$R = (A \rightarrow B) \cup (\bar{A} \rightarrow C) = (A \times B) \cup (\bar{A} \times C) = \begin{bmatrix} 0 & 0.1 & 0.3 & 0.8 & 1 \\ 0.2 & 0.2 & 0.3 & 0.8 & 0.8 \\ 0.7 & 0.7 & 0.7 & 0.36 & 0.3 \\ 0.9 & 0.9 & 0.9 & 0.36 & 0.1 \\ 1 & 0.99 & 0.91 & 0.36 & 0 \end{bmatrix}$$

$B' = A' \circ R = [0.55 \quad 0.55 \quad 0.55 \quad 0.8 \quad 1]$, 表示近似长、略长。

4、模糊逻辑推理

(2) 模糊条件推理

例：有一晶闸管调压装置，用来控制碳棒加热的卧式焙烧炉的炉温，根据熟练操作工人的经验，如果炉子某段炉温 u 低，则晶闸管调压装置的指令电压 v 应该调高，否则 v 不要很高，那么

(1) 当炉温 u [偏低]和[高]时，指令电压 v 又该如何呢？

(2) 当炉温在什么情况下，指令电压 v 应该给定为[不高]和[低]？

模糊逻辑、模糊逻辑推理和合成

4、模糊逻辑推理

(2) 模糊条件推理

解: (1) $[低] = [1 \ 0.7 \ 0.4 \ 0.1 \ 0] = \underline{A};$
 $[高] = [0 \ 0.2 \ 0.5 \ 0.8 \ 1] = \underline{B}$

对于 $\underline{A}' = [偏低] = [\underline{H}_{1/2}\underline{A}] = [1 \ 0.84 \ 0.63 \ 0.32 \ 0]$

$$\begin{aligned} \text{则 } \underline{B}' = \underline{A}' \circ \underline{B} &= [1 \ 0.84 \ 0.63 \ 0.32 \ 0] \begin{bmatrix} 0 & 0.2 & 0.5 & 0.8 & 1 \\ 0.3 & 0.3 & 0.5 & 0.7 & 0.7 \\ 0.6 & 0.6 & 0.6 & 0.4 & 0.4 \\ 0.9 & 0.9 & 0.75 & 0.36 & 0.1 \\ 1 & 0.96 & 0.75 & 0.36 & 0 \end{bmatrix} \\ &= [0.6 \ 0.6 \ 0.6 \ 0.8 \ 1] \approx [偏高] \end{aligned}$$

模糊逻辑、模糊逻辑推理和合成

4、模糊逻辑推理

(2) 模糊条件推理 解:

对于 $\underline{A}' = [\text{高}] = [0 \quad 0.2 \quad 0.5 \quad 0.8 \quad 1]$

则 $\underline{B}' = \underline{A}' \circ \underline{R} = [1 \quad 0.96 \quad 0.75 \quad 0.4 \quad 0.4] \approx [\text{不很高}]$

这里, $[\text{偏高}] = [0 \quad 0.45 \quad 0.71 \quad 0.89 \quad 1];$

$[\text{不很高}] = [1 \quad 0.96 \quad 0.75 \quad 0.4 \quad 0.4]$

结论: 当炉温 u [偏低] 时, 指令电压 应该调得 [偏高]

当 u [高] 时, 则 v 应该调得 [不 (能) 很高]。

4、模糊逻辑推理

(2) 模糊条件推理

解： (2) 当指令电压 v 给定为[不高]和[低]时
， 对于 $\underline{B}' = [\text{不高}] = [\text{高}]^c = [1 \quad 0.8 \quad 0.5 \quad 0.2 \quad 0]$
则 $\underline{A}' = \underline{B}' \circ \underline{R}^T = [0.5 \quad 0.5 \quad 0.6 \quad 0.9 \quad 1] \approx [\text{不低}]$
对于 $\underline{B}' = [\text{低}] = [1 \quad 0.7 \quad 0.4 \quad 0.1 \quad 0]$
则 $\underline{A}' = \underline{B}' \circ \underline{R}^T = [0.4 \quad 0.4 \quad 0.6 \quad 0.9 \quad 1] \approx [\text{略高}]$
这里, $[\text{不低}] = [0 \quad 0.3 \quad 0.6 \quad 0.9 \quad 1]$
 $[\text{略高}] = [0 \quad 0.38 \quad 0.66 \quad 0.88 \quad 1]$

结论：主令电压 v 给出为[不高]与[低]时，是在炉温 u [不低]和[略高]时所应该采取的措施，这是一种反向的思维推理。

4、模糊逻辑推理

(3) 多输入模糊推理

如果各语言变量的论域是有限集时，即模糊子集的隶属度函数是离散的，则模糊逻辑推理过程可以用模糊关系矩阵的运算来描述：

如果 A 且 B ，那么 C ； 现在是 A' 且 B' ，求 C'



4、模糊逻辑推理

(3) 多输入模糊推理

对于一个多输入单输出系统，规则的一般形式为

前提1: 如果 A 且 B , 那么 C

前提2: 现在是 A' 且 B'

结论: $C' = (A' \text{ AND } B) \triangleleft [A \text{ AND } B) \rightarrow C]$

$$\because \mu_{A \text{ AND } B}(x, y) = \mu_A(x) \wedge \mu_B(y)$$

如果 A 且 B , 那么 C 的数学表达式是

$$\mu_A(x) \wedge \mu_B(y) \rightarrow \mu_C(z)$$

其模糊关系矩阵

$$R = AB \times C$$

采用玛达尼推理, 则模糊关系矩阵的计算就变成

$$[\mu_A(x) \wedge \mu_B(y)] \wedge \mu_C(z)$$

4、模糊逻辑推理

(3) 多输入模糊推理

(1) 先求 $D = A \times B$ 令 $d_{xy} = \mu_A(x) \wedge \mu_B(y)$ 得 D 矩阵为:

$$D = \begin{bmatrix} d_{11} & d_{12} & \cdots & \cdots & d_{1n} \\ d_{21} & d_{22} & \cdots & \cdots & d_{2n} \\ d_{31} & d_{32} & \cdots & \cdots & d_{3n} \\ \vdots & \vdots & \cdots & \cdots & \vdots \\ d_{m1} & d_{m2} & \cdots & \cdots & d_{mn} \end{bmatrix}$$

(2) 将 D 写成列矢量 DT , 即 $DT = [d_{11} \quad d_{12} \quad \cdots \quad \cdots \quad d_{mn}]^T$

(3) 求出模糊关系矩阵 R , $R = DT \times C$

(4) 由 A' 、 B' 求出 D' , $D' = A' \times B'$

(5) 将 D' 化为向量 DT'

(6) 最后求出模糊推理输出 $C' = DT' \circ R$

4、模糊逻辑推理

(3) 多输入模糊推理

采用玛达尼推理，模糊关系矩阵为： $[\mu_A(x) \wedge \mu_B(y)] \wedge \mu_C(z)$

$$C' = (A' \text{ AND } B') \circ [(A \text{ AND } B \rightarrow C)]$$

$$= [A' \circ (A \rightarrow C)] \cap [B' \circ (B \rightarrow C)]$$

$$\mu_C(z) = \bigvee_x \{ \mu_{A'}(x) \wedge [\mu_A(x) \wedge \mu_C(z)] \} \cap \bigvee_Y \{ \mu_{B'}(y) \wedge [\mu_B(y) \wedge \mu_C(z)] \}$$

$$= \bigvee_x \{ \mu_{A'}(x) \wedge \mu_A(x) \wedge \mu_C(z) \} \cap \bigvee_Y \{ \mu_{B'}(y) \wedge \mu_B(y) \wedge \mu_C(z) \}$$

$$= (\alpha_A \wedge \mu_C(z)) \cap (\alpha_B \wedge \mu_C(z)) = (\alpha_A \wedge \alpha_B) \wedge \mu_C(z)$$

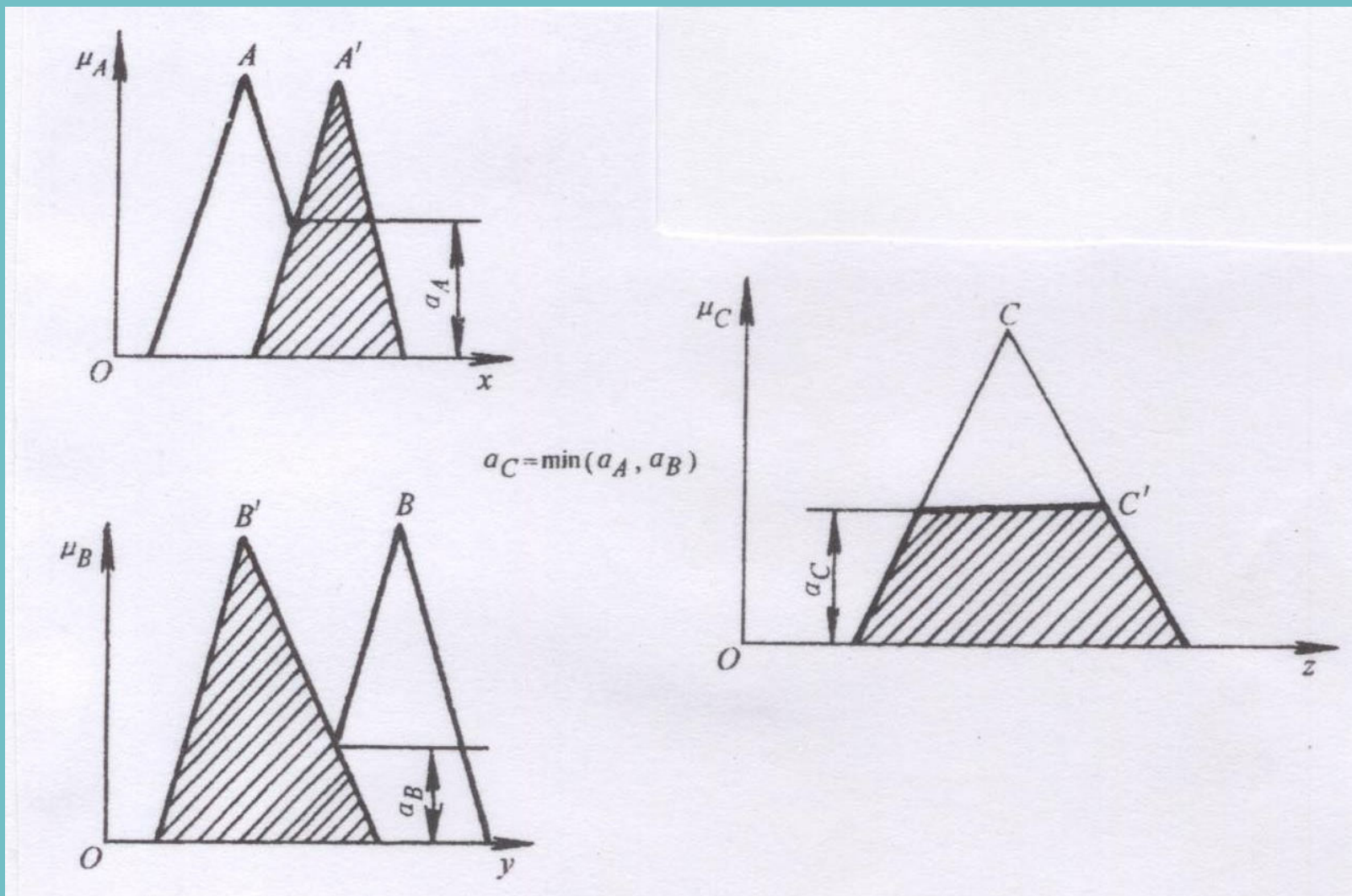
其中： $\alpha_A = \bigvee_x (\mu_{A'}(x) \wedge \mu_A(x))$

$$\alpha_B = \bigvee_Y (\mu_{B'}(y) \wedge \mu_B(y))$$

模糊逻辑、模糊逻辑推理和合成

4、模糊逻辑推理

(3) 多输入模糊推理



4、模糊逻辑推理

(3) 多输入模糊推理

例： 设 $A = 1/x_1 + 0.5/x_2$ ， 且 $B = 0.1/y_1 + 0.5/y_2 + 1/y_3$ 则 $C = 0.2/z_1 + 1/z_2$ ； 现已知 $A' = 0.8/x_1 + 0.1/x_2$ 及 $B' = 0.5/y_1 + 0.2/y_2 + 0/y_3$ ， 求 $C' = ?$

$$\text{解： } D = A \times B = A^T \wedge B = \begin{bmatrix} 0.1 & 0.5 & 1 \\ 0.1 & 0.5 & 0.5 \end{bmatrix}$$

$$R = DT \times C = (\vec{D})^T \times C = \begin{bmatrix} 0.1 \\ 0.5 \\ 1 \\ 0.1 \\ 0.5 \\ 0.5 \end{bmatrix} \times \begin{bmatrix} 0.2 & 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0.1 & 0.1 \\ 0.2 & 0.5 \\ 0.2 & 1 \\ 0.1 & 0.1 \\ 0.2 & 0.5 \\ 0.2 & 0.5 \end{bmatrix}$$

4、模糊逻辑推理

$$D' = A' \times B' = \begin{bmatrix} 0.8 \\ 0.1 \end{bmatrix} \times \begin{bmatrix} 0.5 & 0.2 & 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0.5 & 0.2 & 0 \\ 0.1 & 0.1 & 0 \end{bmatrix}$$

$$\therefore C' = DT' \circ R$$

$$= \begin{bmatrix} 0.5 & 0.2 & 0 & 0.1 & 0.1 & 0 \end{bmatrix} \circ \begin{bmatrix} 0.1 & 0.1 \\ 0.2 & 0.5 \\ 0.2 & 1 \\ 0.1 & 0.1 \\ 0.2 & 0.5 \\ 0.2 & 0.5 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0.2 & 0.2 \end{bmatrix}$$

$$\therefore C' = 0.2/z_1 + 0.2/z_2$$

4、模糊逻辑推理

(4) 多输入多规则推理

对于一个控制系统通常都有一系列控制规则来 构成一个完整的模糊控制系统。以二输入多规则为例

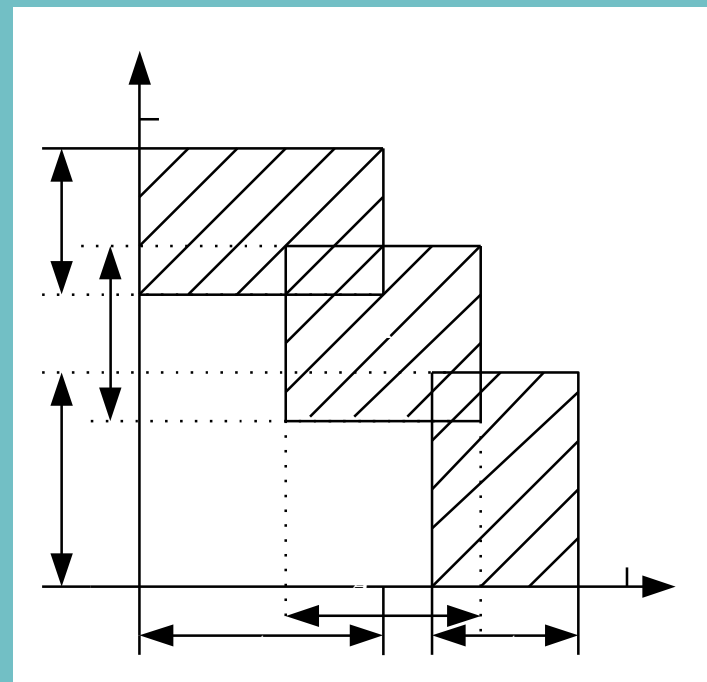
如果 A_1 且 B_1 ，那么 C_1

否则如果 A_2 且 B_2 ，那么 C_2

⋮

否则如果 A_n 且 B_n ，那么 C_n

已知 A' 且 B' ，那么 $C' = ?$



4、模糊逻辑推理

(4) 多输入多规则推理

用玛达尼推理法:

$$\begin{aligned}C' &= (A' \text{ AND } B') \circ ([(A_1 \text{ AND } B_1) \rightarrow C_1] \cup \dots \cup [(A_n \text{ AND } B_n) \rightarrow C_n]) \\&= (A' \text{ AND } B') \circ R \\&= (A' \text{ AND } B') \circ [R_1 \cup R_2 \cup \dots \cup R_n] \\&= C'_1 \cup C'_2 \cup \dots \cup C'_n\end{aligned}$$

其中 $R_i = (A_i \text{ AND } B_i) \rightarrow C_i = [\mu_{A_i}(x) \wedge \mu_{B_i}(y)] \wedge \mu_{C_i}(z)$

$$C'_i = (A' \text{ AND } B') \circ [(A_i \text{ AND } B_i) \rightarrow C_i]$$

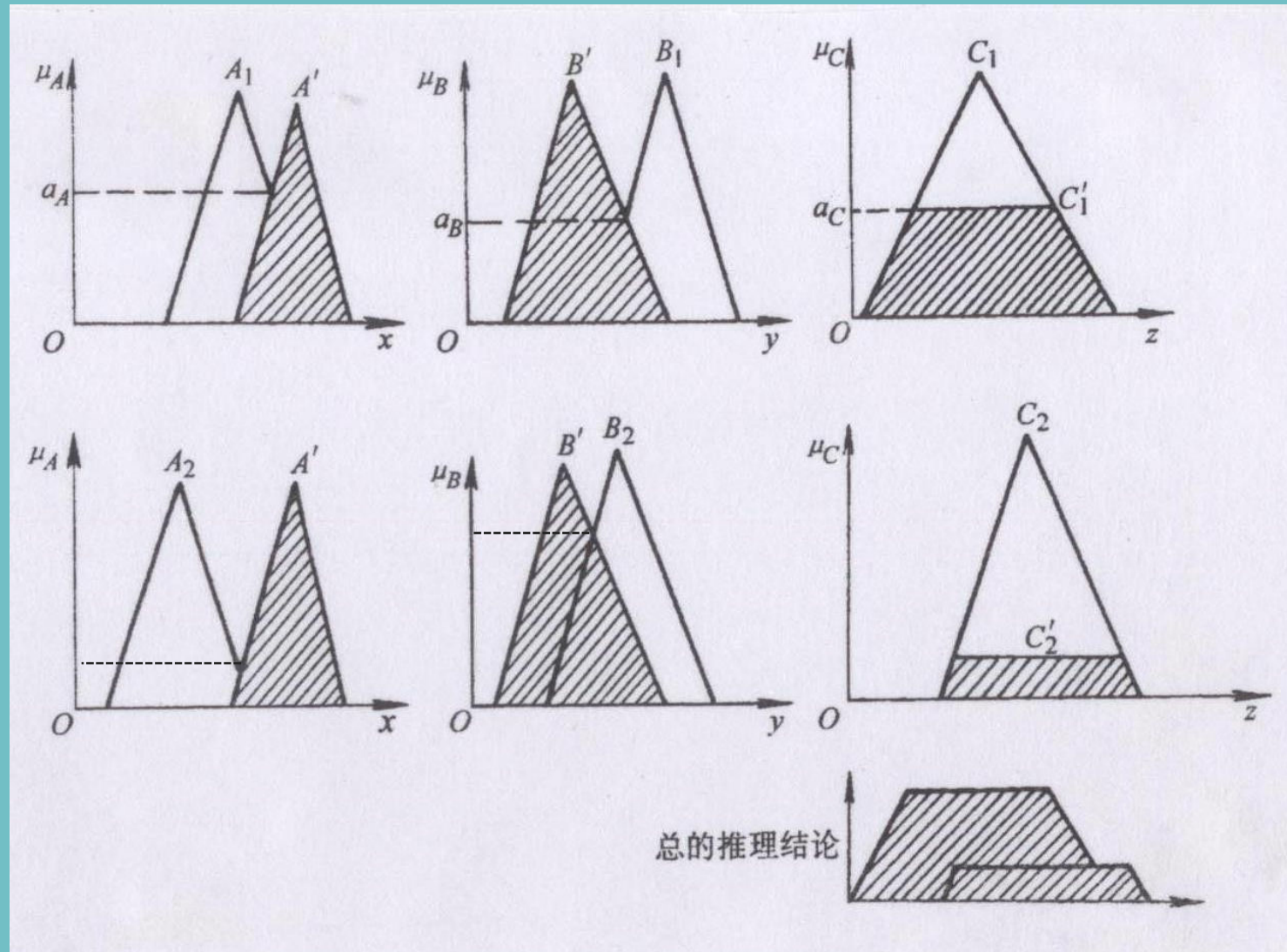
$$\begin{aligned}\mu_{C'_i}(z) &= \bigvee_x \{ \mu_{A'}(x) \wedge [\mu_{A_i}(x) \wedge \mu_{C_i}(z)] \} \cap \bigvee_y \{ \mu_{B'}(y) \wedge [\mu_{B_i}(y) \wedge \mu_{C_i}(z)] \} \\&= \bigvee_x \{ \mu_{A'}(x) \wedge \mu_{A_i}(x) \wedge \mu_{C_i}(z) \} \cap \bigvee_y \{ \mu_{B'}(y) \wedge \mu_{B_i}(y) \wedge \mu_{C_i}(z) \} \\&= (\alpha_{A_i} \wedge \mu_{C_i}(z)) \cap (\alpha_{B_i} \wedge \mu_{C_i}(z)) = (\alpha_{A_i} \wedge \alpha_{B_i}) \wedge \mu_{C_i}(z)\end{aligned}$$

模糊逻辑、模糊逻辑推理和合成

4、模糊逻辑推理

(4) 多输入多规则推理

几何解释



4、模糊逻辑推理

(4) 多输入多规则推理

例： 设有两条控制规则：

如果 E 是 E_1 且 C 是 C_1 ，则 U 是 U_1 如果 E 是 E_2 且 C 是 C_2 ，
则 U 是 U_2

其中 $E_1 = 0.5 / 1 + 1 / 2, E_2 = 1 / 1 + 0.5 / 2$

$C_1 = 0.1 / 1 + 1 / 2 + 0.6 / 3, C_2 = 0.6 / 1 + 1 / 2 + 0.1 / 3$

$U_1 = 0.4 / 1 + 1 / 2, U_2 = 1 / 1 + 0.4 / 2$

如果输入为 $E' = 1 / 1 + 0.5 / 2$,

$C' = 0.1 / 1 + 0.5 / 2 + 1 / 3$ ，求输出 $U' = ?$

4、模糊逻辑推理

(4) 多输入多规则推理

解: $D_1 = E_1 \times C_1 = E_1^T \wedge C_1 = \begin{bmatrix} 0.1 & 0.5 & 0.5 \\ 0.1 & 1 & 0.6 \end{bmatrix}$

$$R_1 = D_1 T \times U_1 = (\overrightarrow{D_1})^T \times U_1$$
$$= \begin{bmatrix} 0.1 & 0.5 & 0.5 & 0.1 & 1 & 0.6 \end{bmatrix}^T \times \begin{bmatrix} 0.4 & 1 \end{bmatrix}$$
$$= \begin{bmatrix} 0.1 & 0.1 \\ 0.4 & 0.5 \\ 0.4 & 0.5 \\ 0.1 & 0.1 \\ 0.4 & 1 \\ 0.4 & 0.6 \end{bmatrix}$$

4、模糊逻辑推理

(4) 多输入多规则推理

解: $D_2 = E_2 \times C_2 = E_2^T \wedge C_2 = \begin{bmatrix} 0.6 & 1 & 0.1 \\ 0.5 & 0.5 & 0.1 \end{bmatrix}$

$$\begin{aligned} R_2 &= D_2 T \times U_2 = (\overrightarrow{D_2})^T \times U_2 \\ &= \begin{bmatrix} 0.6 & 1 & 0.1 & 0.5 & 5 & 0.1 \end{bmatrix}^T \times \begin{bmatrix} 1 & 0.4 \end{bmatrix} \\ &= \begin{bmatrix} 0.6 & 0.4 \\ 1 & 0.4 \\ 0.1 & 0.1 \\ 0.5 & 0.4 \\ 0.5 & 0.4 \\ 0.1 & 0.1 \end{bmatrix} \end{aligned}$$

4、模糊逻辑推理

(4) 多输入多规则推理

解：

$$R = R_1 \cup R_2 = \begin{bmatrix} 0.6 & 0.4 \\ 1 & 0.5 \\ 0.4 & 0.5 \\ 0.5 & 0.4 \\ 0.5 & 1 \\ 0.4 & 0.6 \end{bmatrix}$$

$$D' = E' \times C' = \begin{bmatrix} 0.1 & 0.5 & 1 \\ 0.1 & 0.5 & 0.5 \end{bmatrix}$$

4、模糊逻辑推理

(4) 多输入多规则推理

解：

$$U' = D'T \circ R$$

$$= [0.1 \quad 0.5 \quad 1 \quad 0.1 \quad 0.5 \quad 0.5] \circ \begin{bmatrix} 0.6 & 0.4 \\ 1 & 0.5 \\ 0.4 & 0.5 \\ 0.5 & 0.4 \\ 0.5 & 1 \\ 0.4 & 0.6 \end{bmatrix}$$

$$= [0.5 \quad 0.5]$$

$$\therefore U' = 0.5/1 + 0.5/2$$

4、模糊逻辑推理

(4) 多输入多规则推理

例：如果 x 是 A_1 且 y 是 B_1 ，则 z 是 C_1

如果 x 是 A_2 且 y 是 B_2 ，则 z 是 C_2

已知输入 x 是 A' 且 y 是 B' ，求 $z=?$

$$A_1 = 1/a_1 + 0.5/a_2 + 0/a_3, B_1 = 1/b_1 + 0.6/b_2 + 0.2/b_3, \\ C_1 = 1/c_1 + 0.4/c_2 + 0/c_3,$$

$$A_2 = 0/a_1 + 0.5/a_2 + 1/a_3, B_2 = 0.2/b_1 + 0.6/b_2 + 1/b_3,$$

$$C_2 = 0/c_1 + 0.4/c_2 + 1/c_3,$$

$$A' = 0.5/a_1 + 0.1/a_2 + 0.5/a_3, B' = 0.6/b_1 + 1/b_2 + 0.6/b_3$$

4、模糊逻辑推理

(4) 多输入多规则推理

解：

$$D_1 = A_1 \times B_1 = \begin{bmatrix} 1 & 0.6 & 0.2 \\ 0.5 & 0.5 & 0.2 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

$$R_1 = D_1 T \times C_1 = \begin{bmatrix} 1 \\ 0.6 \\ 0.2 \\ 0.5 \\ 0.5 \\ 0.2 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix} \wedge [1 \quad 0.4 \quad 0] = \begin{bmatrix} 1 & 0.4 & 0 \\ 0.6 & 0.4 & 0 \\ 0.2 & 0.2 & 0 \\ 0.5 & 0.4 & 0 \\ 0.5 & 0.4 & 0 \\ 0.2 & 0.2 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

4、模糊逻辑推理

解： 仿照同样的步骤可求得 R_2 为：

$$R_2 = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0.2 & 0.2 \\ 0 & 0.4 & 0.5 \\ 0 & 0.4 & 0.5 \\ 0 & 0.2 & 0.2 \\ 0 & 0.4 & 0.6 \\ 0 & 0.4 & 1 \end{bmatrix}$$

$$R = R_1 \cup R_2 = \begin{bmatrix} 1 & 0.4 & 0 \\ 0.6 & 0.4 & 0 \\ 0.2 & 0.2 & 0 \\ 0.5 & 0.4 & 0.2 \\ 0.5 & 0.4 & 0.5 \\ 0.2 & 0.4 & 0.5 \\ 0 & 0.2 & 0.2 \\ 0 & 0.4 & 0.6 \\ 0 & 0.4 & 1 \end{bmatrix}$$

$$D' = A' \times B' = \begin{bmatrix} 0.5 & 0.5 & 0.5 \\ 0.6 & 1 & 0.6 \\ 0.5 & 0.5 & 0.5 \end{bmatrix}$$

4、模糊逻辑推理

(4) 多输入多规则推理

解:

$$C' = D'T \circ R$$

$$= [0.5 \quad 0.5 \quad 0.5 \quad 0.6 \quad 1 \quad 0.6 \quad 0.5 \quad 0.5 \quad 0.5] \wedge$$

$$= [0.5 \quad 0.4 \quad 0.5]$$

$$\therefore C' = 0.5/c_1 + 0.4/c_2 + 0.5/c_3$$

$$\begin{bmatrix} 1 & 0.4 & 0 \\ 0.6 & 0.4 & 0 \\ 0.2 & 0.2 & 0 \\ 0.5 & 0.4 & 0.2 \\ 0.5 & 0.4 & 0.5 \\ 0.2 & 0.4 & 0.5 \\ 0 & 0.2 & 0.2 \\ 0 & 0.4 & 0.6 \\ 0 & 0.4 & 1 \end{bmatrix}$$

5、模糊关系方程的解

建模辨识问题 已知给定的 A 和 B , 求关系矩阵 R ; $A \circ R = B$

系统控制问题 已知需控制的目标 B 和关系矩阵 R , 求控制输入 A ; $A \circ R = B$

已知 $A \in F(U \times V)$ 、 $B \in F(U \times W)$ 、 $R \in F(V \times W)$, 分别为笛卡儿空间 $U \times V$ 、 $U \times W$ 、 $V \times W$ 上的模糊关系矩阵 $A = (a_{ij})_{m \times n}$, $B = (b_{ij})_{m \times s}$,

$R = (r_{ij})_{n \times s}$, 记 $R_j = (R_{1j}, R_{2j}, \dots, R_{nj})^T$, $B_j = (B_{1j}, B_{2j}, \dots, B_{mj})^T$, 则

$$A \circ (R_1, R_2, \dots, R_s) = (B_1, B_2, \dots, B_s)$$

因此上述方程的求解问题可简化为下面 s 个简单的模糊矩阵方程 的求解问题了:

$$A \circ R_j = B_j \quad j = 1, 2, \dots, s$$

5、模糊关系方程的解

$$\begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & & \\ a_{m1} & a_{m2} & & a_{mn} \end{bmatrix} \circ \begin{bmatrix} r_1 \\ r_2 \\ \vdots \\ r_n \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} b_1 \\ b_2 \\ \vdots \\ b_m \end{bmatrix}$$

由合成算子“ $\circ$ ”的计算法则可知，上式等价于下面的模糊线性方程组：

$$\begin{cases} (a_{11} \wedge r_1) \vee (a_{12} \wedge r_2) \vee \cdots (a_{1n} \wedge r_n) = b_1 \\ (a_{21} \wedge r_1) \vee (a_{22} \wedge r_2) \vee \cdots (a_{2n} \wedge r_n) = b_2 \\ (a_{m1} \wedge r_1) \vee (a_{m2} \wedge r_2) \vee \cdots (a_{mn} \wedge r_n) = b_m \end{cases}$$

因此需要讨论一元一次方程 $a \wedge r = b$ 和一元一次不等式方程 $a \wedge r \leq b$ 的解。

模糊逻辑、模糊逻辑推理和合成

5、模糊关系方程的解

一元一次方程: $a \wedge r = b$

一元一次不等式方程: $a \wedge r \leq b$

其中 $a, b \in [0,1]$ 且已知, $r \in [0,1]$ 未知, 则等式方程的解为

$$[r] = \begin{cases} b & IF \quad a > b \\ [b,1] & IF \quad a = b \\ \text{空} & IF \quad a < b \end{cases}$$

不等式方程的解为:

$$(r) = \begin{cases} [0,b] & IF \quad a > b \\ [0,1] & IF \quad a \leq b \end{cases}$$

模糊逻辑、模糊逻辑推理和合成

5、模糊关系方程的解

先讨论模糊线性方程组第 i 个方程的解：

$$(a_{i1} \wedge r_1) \vee (a_{i2} \wedge r_2) \vee \cdots (a_{in} \wedge r_n) = b_i \quad i = 1, 2, \cdots, m$$

$$(a_{i1} \wedge r_1) = b_i, (a_{i2} \wedge r_2) = b_i, \cdots, (a_{in} \wedge r_n) = b_i$$

$$(a_{i1} \wedge r_1) \leq b_i, (a_{i2} \wedge r_2) \leq b_i, \cdots, (a_{in} \wedge r_n) \leq b_i$$

设上式中第 k 个方程成立，则第 i 个方程的一个解为：

$$W[k] = [(r_1), (r_2), \cdots [r_k], \cdots (r_n)]$$

其中 $[r_k]$ 表示第 k 个等式方程的解； $(r_i) i \neq k$ 表示第 i 个不等式方程的解。 $W[k]$ 为第个 i 方程的部分解，全部解为：

$$r_i = W^{[1]} \cup W^{[2]} \cup \cdots W^{[n]}$$

5、模糊关系方程的解

例：求解模糊关系方程

$$(0.5 \wedge r_1) \vee (0.4 \wedge r_2) \vee (0.8 \wedge r_3) = 0.5$$

解：上述方程可化为三个一元一次等式方程

$$(0.5 \wedge r_1) = 0.5, (0.4 \wedge r_2) = 0.5, (0.8 \wedge r_3) = 0.5$$

和三个一元一次不等式方程：

$$(0.5 \wedge r_1) \leq 0.5, (0.4 \wedge r_2) \leq 0.5, (0.8 \wedge r_3) \leq 0.5$$

则三个一元一次等式方程的解为：

$$[r_1] = [0.5, 1], [r_2] = [\phi], [r_3] = 0.5$$

则三个一元一次不等式方程的解为：

$$(r_1) = [0, 1], (r_2) = [0, 1], (r_3) = [0, 0.5]$$

模糊逻辑、模糊逻辑推理和合成

5、模糊关系方程的解

$$\begin{aligned} [r_1] &= [0.5, 1], [r_2] = [\phi], [r_3] = 0.5 \\ (r_1) &= [0, 1], (r_2) = [0, 1], (r_3) = [0, 0.5] \end{aligned}$$

因此，此模糊方程的部分解为

$$R_1 = ([r_1], (r_2), (r_3)) = ([0.5, 1], [0, 1], [0, 0.5])$$

$$R_2 = ((r_1), [r_2], (r_3)) = ([0, 1], [\phi], [0, 0.5]) = [\phi]$$

$$R_3 = ((r_1), (r_2), [r_3]) = ([0, 1], [0, 1], 0.5)$$

所以，

$$R = R_1 \cup R_3 = ([0.5, 1], [0, 1], [0, 0.5]) \cup ([0, 1], [0, 1], 0.5)$$

5、模糊关系方程的解

例：求解模糊方程

$$\begin{bmatrix} 0.8 & 0.5 & 0.6 \\ 0.4 & 0.8 & 0.5 \end{bmatrix} \circ \begin{bmatrix} r_1 \\ r_2 \\ r_3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0.5 \\ 0.6 \end{bmatrix}$$

解：将方程按合成运算展开

$$(0.8 \wedge r_1) \vee (0.5 \wedge r_2) \vee (0.6 \wedge r_3) = 0.5$$

$$(0.4 \wedge r_1) \vee (0.8 \wedge r_2) \vee (0.5 \wedge r_3) = 0.6$$

$$R^1 = (0.5, [0, 1], [0, 0.5]) \cup ([0.0.5], [0.5, 1], [0, 0.5]) \cup ([0, 0.5], [0, 1], 0.5)$$

$$R^2 = ([0, 1], 0.6, [0, 1])$$

$$\therefore R = R^1 \cap R^2 = \{(0.5, [0, 1], [0, 0.5]) \cup ([0.0.5], [0.5, 1], [0, 0.5]) \cup$$

$$([0, 0.5], [0, 1], 0.5)\} \cap ([0, 1], 0.6, [0, 1]) = ([0.0.5], 0.6, [0, 0.5])$$

第三章 总结

- 模糊集是模糊控制的理论基础。

经典集合：特征函数 模糊集合：隶属度函数

- 隶属度函数的确定应该满足诸如凸模糊集、语意顺序等一些基本原则。
- 隶属度函数建立的方法主要有模糊统计法、专家经验法、二元对比排序法、基本概念扩充法等。
- 模糊语言逻辑的核心是语言变量，它由语言变量名、语言变量的项集合、论域、语言值规则、算法规则五大元素组成。
- 模糊控制的实质是模糊逻辑推理。其中包括扎德推理、玛达尼推理等。